ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

Xây Dựng Website Bán Laptop TechStore

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Thông Thái

MSSV: 170124807

Lớp: DK24TTK7

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

Xây Dựng Website Bán Laptop TechStore

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Thông Thái

MSSV: 170124807

Lớp: DK24TTK7

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày ….. tháng …… năm ……

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày ..... tháng …… năm ……

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp em có thể vận dụng vào thực tế và hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS. Nguyễn Nhứt Lam**, giảng viên hướng dẫn, người đã luôn tận tâm chỉ dẫn, định hướng và đưa ra nhiều góp ý quý giá trong suốt quá trình thực hiện đề tài **"Xây dựng website bán laptop"**. Sự hỗ trợ, hướng dẫn và động viên của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên trong lớp đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như khi thực hiện đề tài. Những sự giúp đỡ và góp ý đó đã mang lại cho em nhiều bài học thực tế và những kỹ năng quý báu.

Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài trong khả năng của mình, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....5

DANH MỤC HÌNH ẢNH....8

DANH MỤC BẢNG BIỂU....10

TÓM TẮT ĐỒ ÁN....11

MỞ ĐẦU....12

1. Lý do chọn đề tài....12

2. Mục tiêu nghiên cứu....13

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....13

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN....14

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT....15

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU....18

3.4.1. Use case tổng quát....29

3.4.2. Use case đăng ký....30

3.4.3. Use case đăng nhập....31

3.4.4. Use case mua hàng....31

3.4.5. Use case thanh toán. 32

3.4.6. Use case chỉnh sửa thông tin cá nhân....32

3.4.7. Use case xem lịch sử đơn hàng 33

3.4.8. Use case quản lý đơn hàng....34

3.4.9. Use case quản lý đánh giá....35

3.4.10. Use case quản lý danh mục 35

3.4.11. Use case quả lý người dùng 36

3.4.12. Đăng ký....37

3.5.1. Đăng nhập *38*

3.5.2. Xem sản phẩm *38*

3.5.3. Thanh toán *39*

3.5.4. Liên hệ *40*

3.5.5. Thêm giỏ hàng *41*

3.5.6. Lịch sử đơn hàng *42*

3.5.7. Thông tin các nhân *43*

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Quy mô thương mại điện tử Việt Nam 2018–2024.....12

Hình 2 Các thành phần MVC 15

Hình 3 Ưu điểm mô hình MVC.....15

Hình 4 Phần mềm Microsoft SQL Server 17

Hình 5 Lược đồ cơ sở dữ liệu.....20

Hình 6 ER Diagrams 27

Hình 7 Use case tổng quát.....29

Hình 8 Đăng ký tài khoản.....30

Hình 9 Use case đăng nhập 31

Hình 10 Use case mua hàng 31

Hình 11 Use case thanh toán 32

Hình 12 Cập nhật thông tin 32

Hình 13 Use case lịch sử đơn hàng 33

Hình 14 Sơ đồ use case quản lý đơn hàng.....34

Hình 15 Sơ đồ use case Quản lý đánh giá 35

Hình 16 Sơ đồ use case Quản lý danh mục 35

Hình 17 Sơ đồ use case Quản lý người dùng 36

Hình 18 Sơ đồ tuần tự đăng ký.....37

Hình 19 Sơ đồ tuần tự đăng nhập 38

Hình 20 Sơ đồ tuần tự xem sản phẩm 38

Hình 21 Sơ đồ tuần tự thanh toán.....39

Hình 22 Sơ đồ tuần tự liên hệ.....40

Hình 23 Thêm vào giỏ hàng 41

Hình 24 Lịch sử đơn hàng 42

Hình 25 Thông tin cá nhân 43

Hình 26 Giao diện trang chủ 44

Hình 27 Giao diện đăng nhập 44

Hình 28 Giao diện trang sản phẩm 45

Hình 29 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 46

Hình 30 Giao diện trang giỏ hàng 47

Hình 31 Giao diện trang quản lý người dùng 48

Hình 32 Giao diện trang quản lý banner 49

Hình 33 Giao diện trang quản lý danh sách sản phẩm 50

Hình 34 Giao diện trang quản lý liên hệ.....50

Hình 35 Giao diện trang tổng quan dành cho admin.....51

Hình 36 Giao diện trang lịch sử đơn hàng.....51

Hình 37 Giao diện trang quản lý danh mục.....52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 NguoiDungs 21

Bảng 2 SanPhams 22

Bảng 3 DanhMucs 23

Bảng 4 DonHangs.....23

Bảng 5 ChiTietDonHangs 24

Bảng 6 ThanhToans.....25

Bảng 7 DanhGias.....25

Bảng 8 LienHes 25

Bảng 9 GioHangs.....26

Bảng 10 SanPhamAnhs 26

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN: Giới thiệu tổng quan về bài toán, khảo sát thực trạng mua sắm và quản lý thủ công, đề xuất giải pháp website và nêu các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong đồ án.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT: Trình bày nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng, bao gồm: Mô hình kiến trúc MVC, nền tảng ASP.NET Core, hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server, cùng các công cụ/ngôn ngữ phát triển.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU: Chi tiết hóa quy trình phân tích và thiết kế hệ thống; bao gồm mô tả bài toán, thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống sơ đồ Use Case và các sơ đồ tuần tự cho từng chức năng nghiệp vụ.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Minification và minh họa kết quả triển khai thực tế qua các giao diện màn hình (Trang chủ, Đăng nhập, Danh sách/Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng, Lịch sử đơn hàng, Các trang quản trị Admin: Sản phẩm, Danh mục, Người dùng, Banner, Đơn hàng, Tổng quan) kèm mô tả chi tiết chức năng.

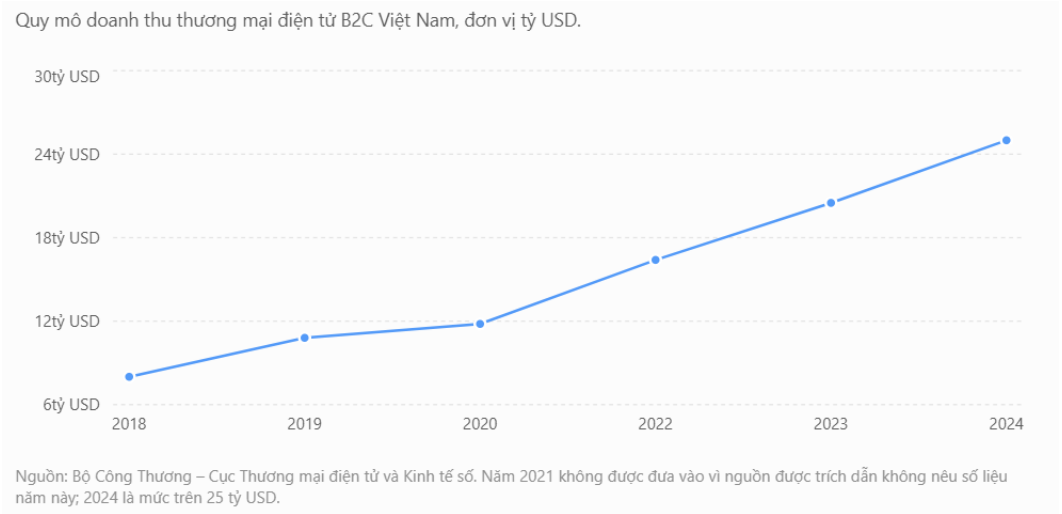
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài, đánh giá mức độ hoàn thiện và đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và thương mại điện tử, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang có nhiều thay đổi. Người dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin, tham khảo giá và thực hiện mua hàng trực tuyến thay vì chỉ đến trực tiếp cửa hàng như trước đây. Theo Bộ Công Thương, quy mô thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 20,5 tỷ USD vào năm 2023 và vượt 25 tỷ USD vào năm 2024, tăng khoảng 20% so với năm 2024.



Hình 1 Quy mô thương mại điện tử Việt Nam 2018–2024

Nắm bắt xu hướng phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm laptop trực tuyến, em lựa chọn đề tài **"Xây dựng website bán laptop"**. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến, cho phép khách hàng tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về laptop, lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và thực hiện thanh toán. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và các hoạt động kinh doanh cho người quản trị.

Thông qua đề tài, em mong muốn xây dựng một nền tảng có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp **mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tăng khả năng quảng bá sản phẩm và tạo thêm một kênh bán hàng trực tuyến**, từ đó giảm sự phụ thuộc vào hình thức kinh doanh chỉ thông qua cửa hàng trực tiếp. Đồng thời, đề tài cũng giúp em vận

dụng những kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thương mại điện tử vào một bài toán thực tế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích chính của đề tài là ứng dụng kiến thức lập trình Web với **ASP.NET Core MVC** và **SQL Server** để thiết kế, xây dựng một website bán laptop thương mại điện tử hoàn chỉnh, đáp ứng các nghiệp vụ thực tế của cả khách hàng và nhà quản lý.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình nghiệp vụ bán hàng trực tuyến thiết bị máy tính/laptop; mô hình kiến trúc MVC, công nghệ ASP.NET Core, hệ quản trị CSDL SQL Server và các sơ đồ phân tích hệ thống UML.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- *Phạm vi chức năng:* Quản lý tài khoản, quản lý danh mục/sản phẩm, giỏ hàng, quy trình đặt hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý banner, thống kê.
- *Phạm vi ứng dụng:* Website bán laptop TechStore dành cho Khách hàng và Quản trị viên (Admin).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu tổng quan về bài toán

Thị trường kinh doanh thiết bị công nghệ, đặc biệt là Laptop, đang ngày càng phát triển cùng với nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng. Khách hàng có xu hướng tìm hiểu kỹ về cấu hình, thông số kỹ thuật, giá bán và các chương trình ưu đãi trước khi quyết định mua sản phẩm. Vì vậy, **TechStore** được xây dựng nhằm tạo ra một kênh mua bán Laptop trực tuyến thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời hỗ trợ cửa hàng giới thiệu sản phẩm và tiếp cận nhiều khách hàng hơn thông qua môi trường Internet.

1.2. Khảo sát thực trạng và giải pháp

Khảo sát thực trạng: Khách hàng gặp khó khăn khi phải đến trực tiếp cửa hàng để so sánh cấu hình nhiều dòng laptop. Việc quản lý đơn hàng bằng sổ sách hay file rời rạc gây chậm trễ trong xử lý và dễ nhầm lẫn.

Giải pháp đề xuất: Xây dựng website bán laptop TechStore trên nền tảng Web, giúp khách hàng tra cứu chi tiết cấu hình, hình ảnh, đặt mua nhanh chóng và giúp Admin kiểm soát kho hàng, đơn hàng tập trung.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML/CSS/JS/Bootstrap, chuẩn phân tích UML.

Khảo sát & Phân tích yêu cầu: Phân tích nhu cầu thực tế của khách hàng và người quản lý cửa hàng.

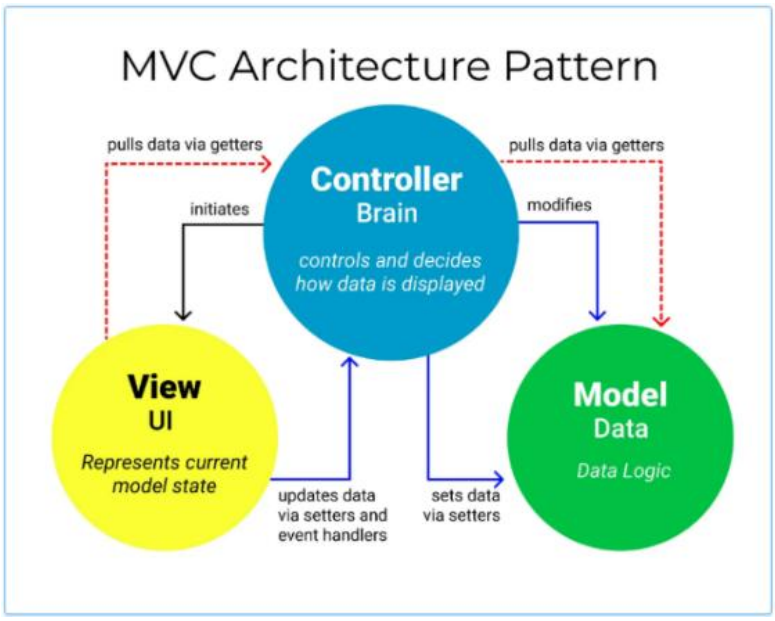
Phân tích thiết kế hệ thống: Đánh giá các actor, xây dựng Use Case, Sequence Diagram, Class Diagram và thiết kế ERD CSDL.

Hiện thực hóa & Kiểm thử: Lập trình chức năng, kiểm thử các luồng nghiệp vụ trên môi trường thực tế.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình kiến trúc MVC (Model – View - Controller)

- Khái niệm: MVC là mô hình kiến trúc phân tách ứng dụng thành 3 thành phần độc lập: Model (xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ), View (hiển thị giao diện cho người dùng), Controller (điều hướng và tiếp nhận yêu cầu từ client).



Hình 2 Các thành phần MVC

- Ưu điểm: Phân tách rõ ràng trách nhiệm, tiết kiệm băng thông (không sử dụng ViewState), dễ bảo trì, hỗ trợ kiểm thử Unit Test và làm việc nhóm hiệu quả.



Hình 3 Ưu điểm mô hình MVC

2.2. Nền tảng công nghệ ASP.NET Core

Tổng quan: ASP.NET Core là một nền tảng phát triển phần mềm mã nguồn mở (open-source), đa nền tảng (cross-platform) do Microsoft phát triển. Khác với .NET Framework chỉ chạy trên Windows, .NET Core cho phép bạn xây dựng và triển khai ứng dụng trên Windows, Linux và macOS.

Đặc điểm của .NET Core

- Đa nền tảng: Chạy trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.
- Nhất quán trên các kiến trúc: có thể chạy mã nguồn của bạn với cùng một hành vi trên nhiều kiến trúc hệ thống, bao gồm x64, x86 và ARM.
- Các công cụ dòng lệnh: Bao gồm các công cụ dòng lệnh dễ sử dụng, có thể được sử dụng để phát triển cục bộ và trong các tình huống tích hợp liên tục.
- Triển khai linh hoạt: có thể cài đặt song song (cài đặt toàn người dùng hoặc toàn hệ thống). Có thể được sử dụng với các container Docker
- Tương thích: .NET Core tương thích với .NET Framework, Xamarin và Mono, thông qua .NET Standard.
- Nguồn mở: Nền tảng .NET Core là nguồn mở, sử dụng giấy phép MIT và Apache 2. .NET Core là một dự án .NET Foundation.
- Được hỗ trợ bởi Microsoft: .NET Core được Microsoft hỗ trợ, theo Hỗ trợ .NET Core.

2.3. Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Có thể chạy trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác trên mạng (bao gồm cả Internet).



Hình 4 Phần mềm Microsoft SQL Server

Microsoft tiếp thị ít nhất một chục phiên bản Microsoft SQL Server khác nhau, nhắm vào các đối tượng khác nhau và cho khối lượng công việc khác nhau, từ các ứng dụng máy đơn nhỏ đến các ứng dụng Internet lớn có nhiều người dùng đồng thời.

2.4. Công cụ và ngôn ngữ phát triển

Ngôn ngữ lập trình: C#, HTML5/CSS3/JavaScript/Bootstrap.

Môi trường phát triển (IDE): Visual Studio, SQL Server Management Studio (SSMS).

Công cụ vẽ sơ đồ: StarUML.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Trong quá trình thực hiện đề tài **"Xây dựng website bán laptop"**, em tiến hành các bước khảo sát, nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai hệ thống theo quy trình phù hợp với mô hình thương mại điện tử.

Website được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng bán laptop trực tuyến, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sản phẩm một cách thuận tiện, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và các hoạt động kinh doanh của hệ thống.

3.1.1. Khảo sát & phân tích yêu cầu

Trước hết, nhóm tìm hiểu thực tế về nhu cầu mua sắm laptop và xu hướng mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Hiện nay, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin sản phẩm trên Internet, tham khảo cấu hình, giá bán, chương trình khuyến mãi và đánh giá sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Tuy nhiên, đối với hình thức mua hàng trực tiếp, khách hàng thường phải đến cửa hàng để xem và lựa chọn sản phẩm. Điều này có thể gây hạn chế về thời gian, khoảng cách địa lý và khả năng tiếp cận sản phẩm. Vì vậy, việc xây dựng một website bán laptop trực tuyến có thể giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm và thực hiện mua hàng ở bất kỳ đâu.

Từ đó, nhóm xác định nhu cầu xây dựng một **website bán laptop trực tuyến** giúp người dùng có thể:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Xem danh sách các sản phẩm laptop đang được kinh doanh.
- Xem sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu.
- Tìm kiếm laptop theo tên sản phẩm và các thông tin liên quan.
- Lọc sản phẩm theo giá và các tiêu chí phù hợp.
- Xem thông tin chi tiết về cấu hình, giá bán và hình ảnh sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật số lượng sản phẩm.

- Đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lịch sử mua hàng.
- Đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.
- Quản trị viên có thể quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Sau khi khảo sát, nhóm tiến hành đặc tả yêu cầu hệ thống bằng Use Case Diagram, qua đó mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống, bao gồm Khách hàng và Quản trị viên.

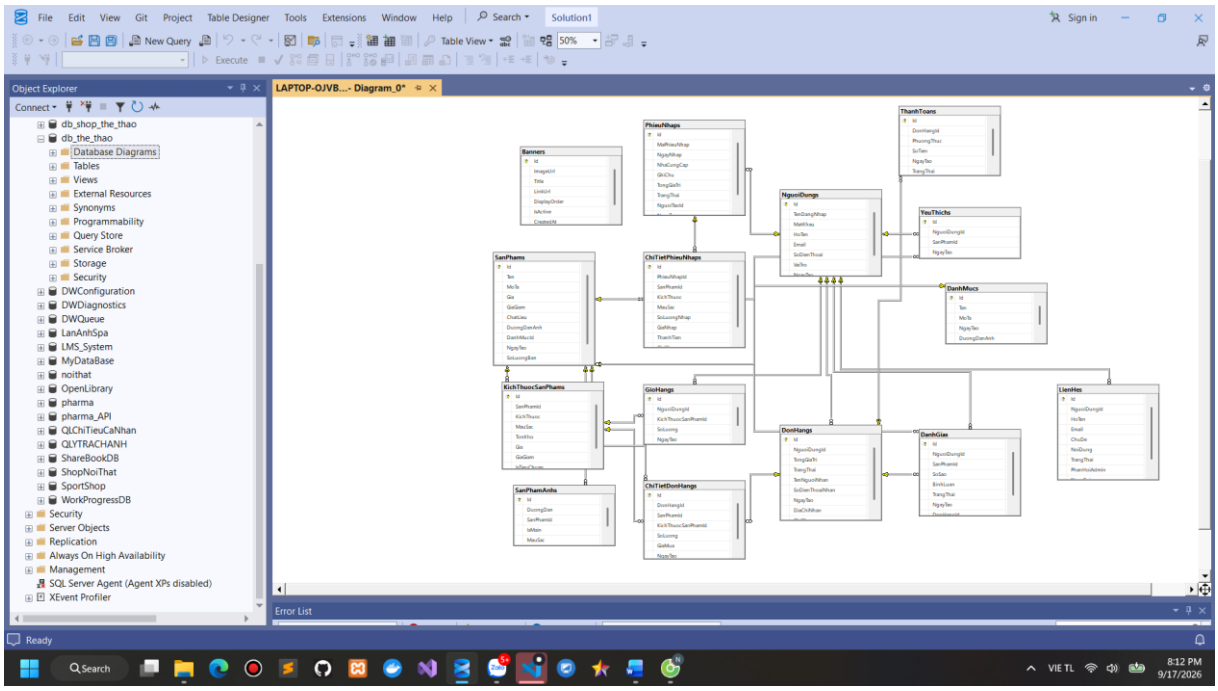
3.1.2. Thiết kế hệ thống

- Mô hình Use Case.
- Biểu đồ lớp (Class Diagram).
- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Dựa trên mô hình ERD.

3.1.3. Thử nghiệm & đánh giá

- Tiến hành **kiểm thử chức năng** cho từng phần của hệ thống như: đăng ký tài khoản, đặt hàng, thanh toán, tìm kiếm,...
- **Kiểm tra dữ liệu** lưu trữ trong SQL Server nhằm đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn.
- **Đánh giá kết quả thực tế** thông qua phản hồi từ người dùng thử nghiệm, ghi nhận các đề xuất để cải thiện hiệu năng và giao diện.

3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 5 Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.2.1. Bảng NguoiDungs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	Khóa chính	Mã người dùng
TenDangNhap	nvarchar(100)		Tên đăng nhập
MatKhau	nvarchar(255)		Mật khẩu (nên được mã hóa)
HoTen	nvarchar(255)		Họ và tên
Email	nvarchar(255)		Địa chỉ email
SoDienThoai	nvarchar(20)		Số điện thoại
DiaChi	nvarchar(500)		Địa chỉ người dùng

VaiTro	int		Quyền (0 = User, 1 = Admin, …)
NgayTao	datetime		Ngày tạo tài khoản
TrangThai	int		Trạng thái (0 = Khóa, 1 = Hoạt động, …)

Bảng 1 NguoiDungs

3.2.2. Bảng SanPhams

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	Khóa chính	Mã sản phẩm
TenSanPham	nvarchar(255)		Tên sản phẩm
MoTa	nvarchar(max)		Mô tả chi tiết sản phẩm
Gia	decimal(18,2)		Giá bán
SoLuongTon	int		Số lượng còn lại trong kho
HinhAnh	nvarchar(255)		Ảnh đại diện sản phẩm
DanhMucId	int	Khóa ngoại	Mã danh mục (tham chiếu bảng **DanhMucs**)
NgayTao	datetime		Ngày thêm sản phẩm
TrangThai	int		Trạng thái (0 = Ẩn, 1 = Hiển thị, …)
DanhMucId	int	Khóa ngoại	Mã danh mục (tham chiếu bảng **DanhMucs**)
NgayTao	datetime		Ngày thêm sản phẩm

Bảng 2 SanPhams

3.2.3. Bảng DanhMucs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	Khóa chính	Mã danh mục
TenDanhMuc	nvarchar(255)		Tên danh mục
MoTa	nvarchar(500)		Mô tả danh mục
TrangThai	int		Trạng thái (0 = Ẩn, 1 = Hiển thị, …)

Bảng 3 DanhMucs

3.2.4. Bảng DonHangs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	Khóa chính	Mã đơn hàng
NguoiDungId	int	Khóa ngoại	Mã người dùng (tham chiếu bảng **NguoiDungs**)
NgayDat	datetime		Ngày đặt hàng
TongTien	decimal(18,2)		Tổng số tiền đơn hàng
TrangThai	int		Trạng thái đơn hàng (0 = Chờ, 1 = Xác nhận, …)
Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Khóa**	**Mô tả**

Bảng 4 DonHangs

3.2.5. Bảng ChiTietDonHangs

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã chi tiết đơn hàng
DonHangId	int	FK → DonHangs(Id)	Đơn hàng liên quan
SanPhamId	int	FK → SanPhams(Id)	Sản phẩm đặt mua
SoLuong	int		Số lượng
DonGia	decimal(18,2)		Giá tại thời điểm mua

Bảng 5 ChiTietDonHangs

3.2.6. Bảng ThanhToans

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã thanh toán
DonHangId	int	FK → DonHangs(Id)	Đơn hàng liên quan
PhuongThuc	nvarchar(50)		Hình thức thanh toán (COD, MoMo, …)
SoTien	decimal(18,2)		Số tiền thanh toán
NgayThanhToan	datetime		Thời gian thanh toán

Bảng 6 ThanhToans

3.2.7. Bảng DanhGias

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã đánh giá
SanPhamId	int	FK → SanPhams(Id)	Sản phẩm được đánh giá
NguoiDungId	int	FK → NguoiDungs(Id)	Người đánh giá
Diem	int		Điểm đánh giá (1–5)
BinhLuan	nvarchar(max)		Nội dung bình luận
NgayDanhGia	datetime		Thời gian đánh giá

Bảng 7 DanhGias

3.2.8. Bảng LienHes

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã liên hệ
HoTen	nvarchar(255)		Họ tên người gửi
Email	varchar(255)		Email liên hệ
NoiDung	nvarchar(max)		Nội dung tin nhắn
NgayGui	datetime		Thời điểm gửi

Bảng 8 LienHes

3.2.9. Bảng GioHangs

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã giỏ hàng
NguoiDungId	int	FK → NguoiDungs(Id)	Chủ sở hữu giỏ hàng
SanPhamId	int	FK → SanPhams(Id)	Sản phẩm trong giỏ
SoLuong	int		Số lượng

Bảng 9 GioHangs

3.2.10. Bảng SanPhamAnhs

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã ảnh
SanPhamId	int	FK → SanPhams(Id)	Sản phẩm liên quan
Url	varchar(255)		Đường dẫn ảnh sản phẩm

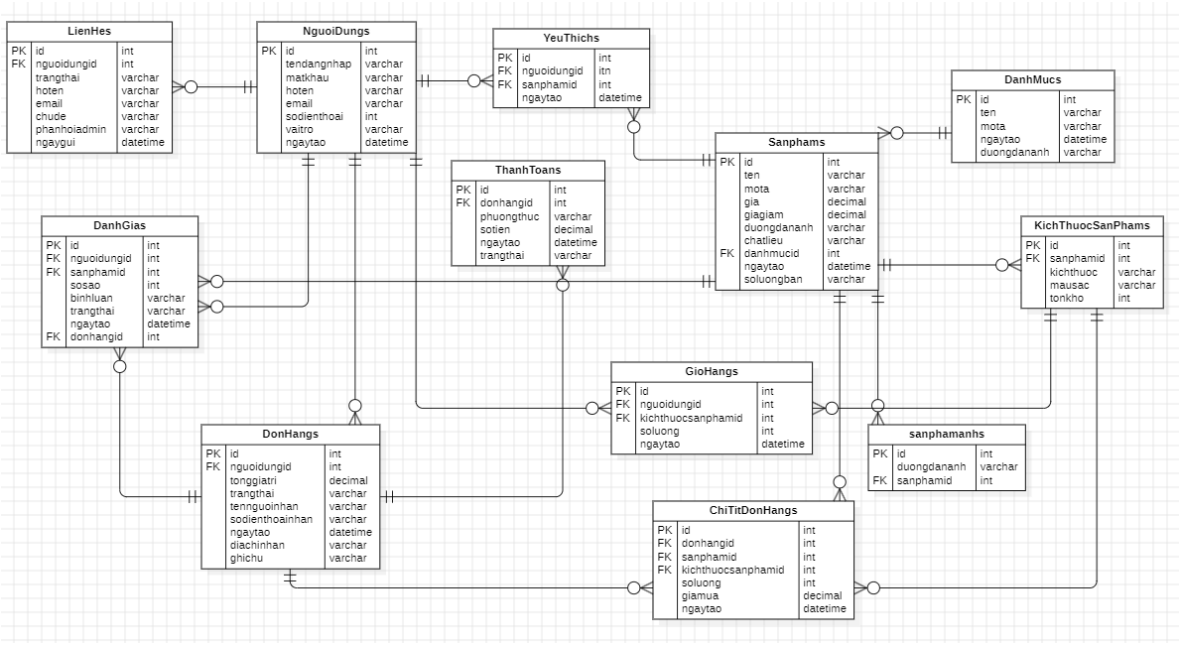
Bảng 10 SanPhamAnhs

3.2.11. Bảng YeuThichs

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	int	PK	Mã mục yêu thích
NguoiDungId	int	FK → NguoiDungs(Id)	Người dùng

SanPhamId	int	FK → SanPhams(Id)	Sản phẩm yêu thích

3.3 Sơ đồ ERD



Hình 6 ER Diagrams

Mối quan hệ giữa các thực thể

Các thực thể chính:

- **NguoiDungs** (Người dùng) - Thực thể trung tâm quản lý thông tin người dùng
- **DanhMucs** (Danh mục) - Phân loại sản phẩm
- **SanPhams** (Sản phẩm) - Thông tin sản phẩm cơ bản
- **KichThuocSanPhams** - Biến thể sản phẩm (kích thước, màu sắc, tồn kho)
- **DonHangs** (Đơn hàng) - Thông tin đơn hàng

Mối quan hệ chính:

Quan hệ 1-nhiều:

- **NguoiDungs → DonHangs**: Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng
- **NguoiDungs → GioHangs**: Một người dùng có một giỏ hàng với nhiều sản phẩm
- **DanhMucs → SanPhams**: Một danh mục chứa nhiều sản phẩm

- **SanPhams → KichThuocSanPhams**: Một sản phẩm có nhiều biến thể (size, màu)
- **DonHangs → ChiTietDonHangs**: Một đơn hàng có nhiều chi tiết

Quan hệ nhiều-nhiều được giải quyết bằng bảng trung gian:

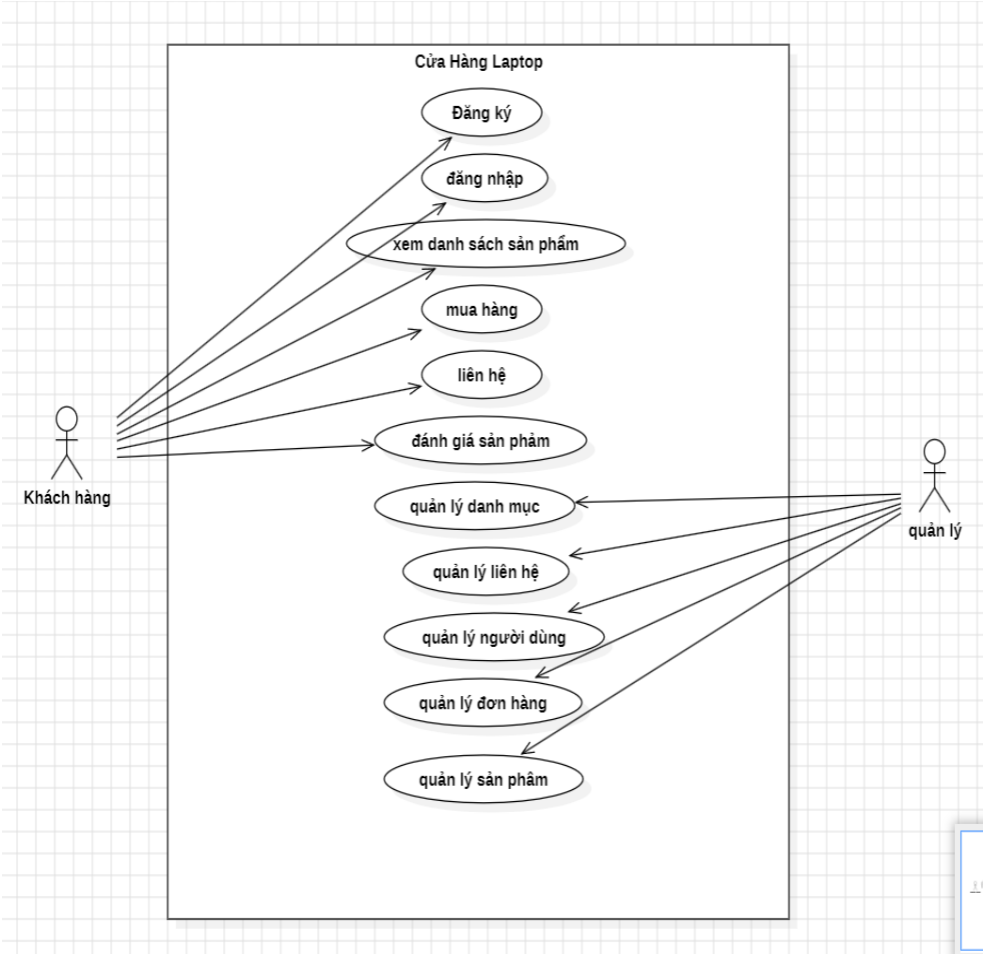
- **YeuThichs**: Liên kết NguoiDungs và SanPhams (danh sách yêu thích)
- **ChiTietDonHangs**: Liên kết DonHangs, SanPhams và KichThuocSanPhams
- **GioHangs**: Liên kết NguoiDungs và KichThuocSanPhams

Các tính năng bổ sung:

- **DanhGias**: Đánh giá sản phẩm từ người dùng
- **ThanhToans**: Thông tin thanh toán cho đơn hàng
- **LienHes**: Hệ thống liên hệ khách hàng
- **SanPhamAnhs**: Quản lý nhiều ảnh cho mỗi sản phẩm.

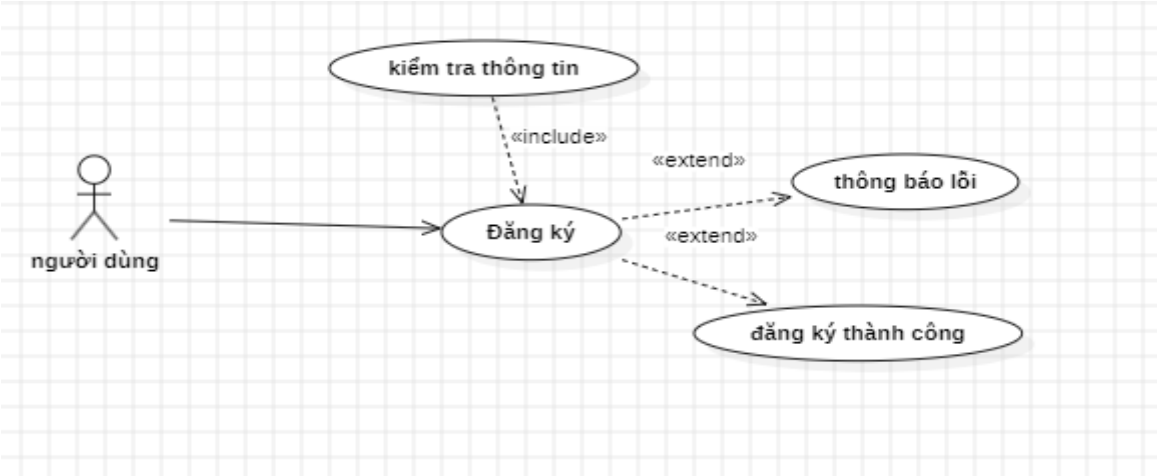
3.4. Sơ đồ use case

3.4.1. Use case tổng quát



Hình 7 Use case tổng quát

3.4.2. Use case đăng ký



Hình 8 Đăng ký tài khoản

Tên Use Case: Đăng ký tài khoản

Tác nhân: Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

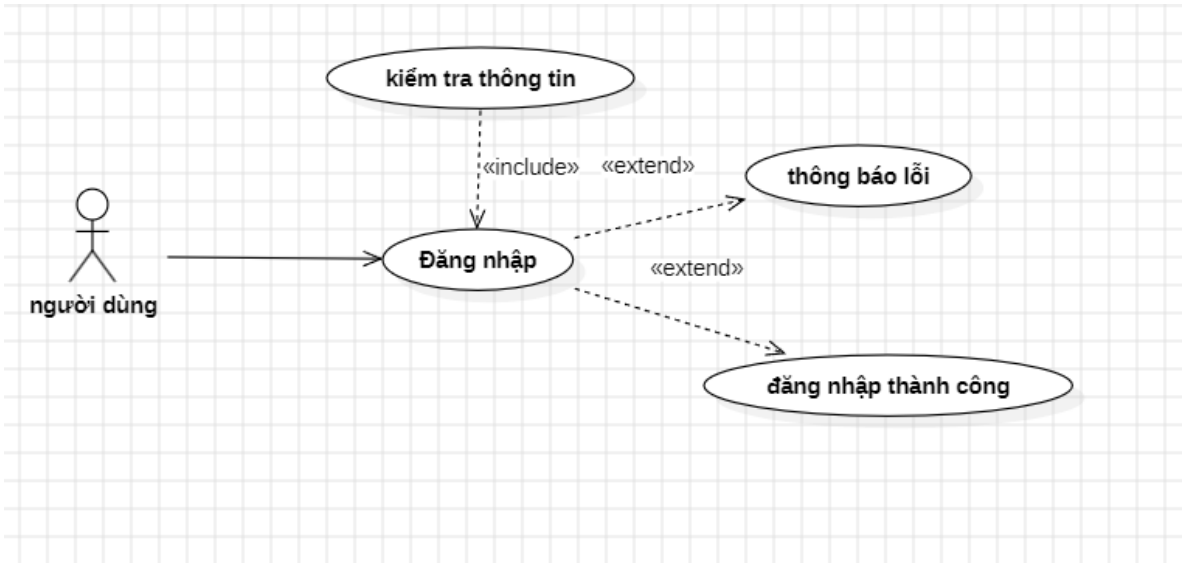
Mô tả: Người dùng điền thông tin đăng ký, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của form:

Nếu hợp lệ → tạo tài khoản, thiết lập FormsAuth và chuyển hướng sau đăng ký.

Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi đăng ký.

Kết quả: Tài khoản được tạo thành công hoặc hiển thị lỗi nếu thông tin không hợp lệ

3.4.3. Use case đăng nhập



Hình 9 Use case đăng nhập

Tên Use Case: Đăng nhập

Tác nhân: Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

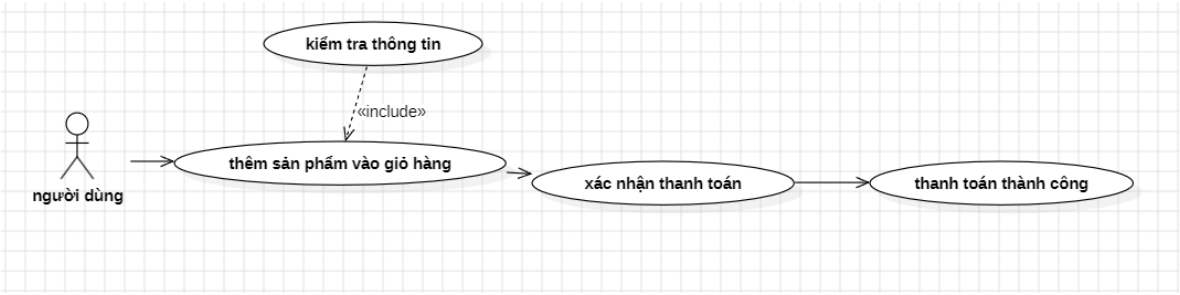
Mô tả: Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống xác thực thông tin:

Nếu hợp lệ → chuyển hướng sau đăng nhập.

Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi đăng nhập.

Kết quả: Người dùng được đăng nhập thành công hoặc nhận thông báo lỗi.

3.4.4. Use case mua hàng

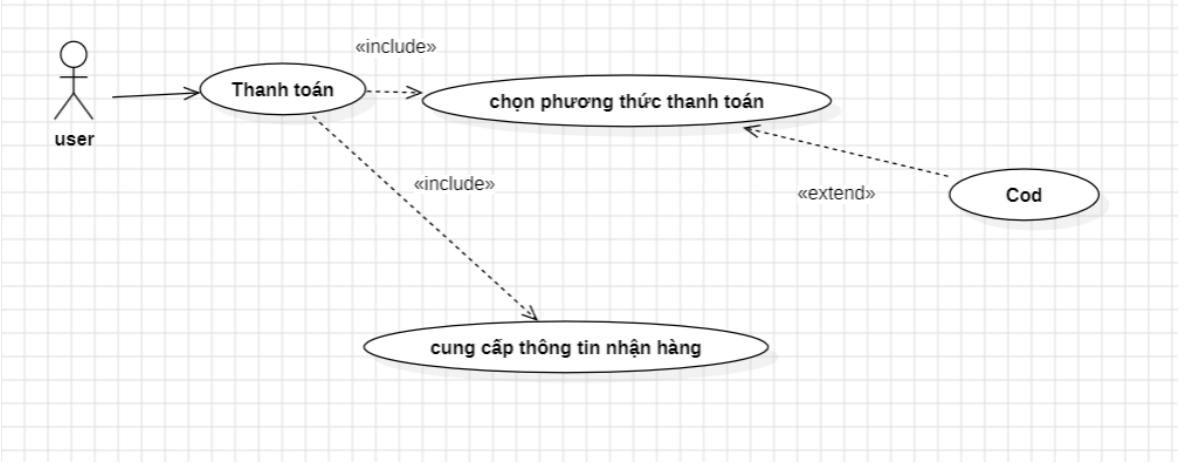


Hình 10 Use case mua hàng

- **Tên Use Case:** Mua hàng

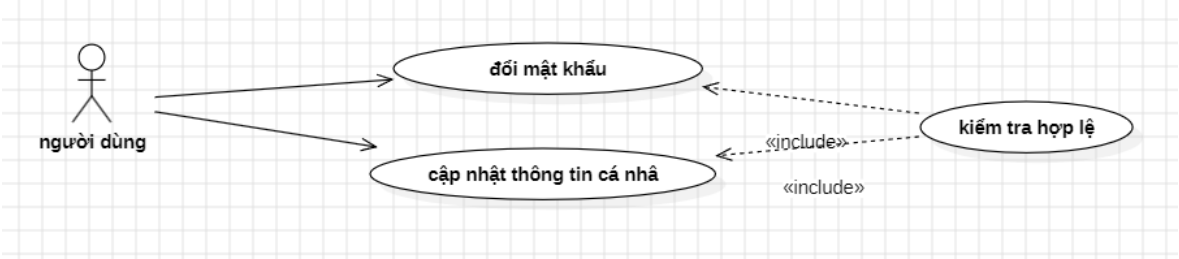
- **Tác nhân (Actor):** Người dùng (Khách hàng)
- **Mục tiêu:** Cho phép người dùng thực hiện mua sản phẩm từ hệ thống.
- **Mô tả:** Khi người dùng muốn mua hàng, họ phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó, người dùng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Khi xác nhận thanh toán, hệ thống yêu cầu người dùng nhập đầy đủ thông tin nhận hàng (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.).
    - Nếu thông tin hợp lệ và người dùng đồng ý thanh toán: hệ thống tiến hành tạo đơn hàng và hiển thị thông báo đặt hàng thành công.
    - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc người dùng hủy thao tác: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.5. Use case thanh toán.



Hình 11 Use case thanh toán

3.4.6. Use case chỉnh sửa thông tin cá nhân

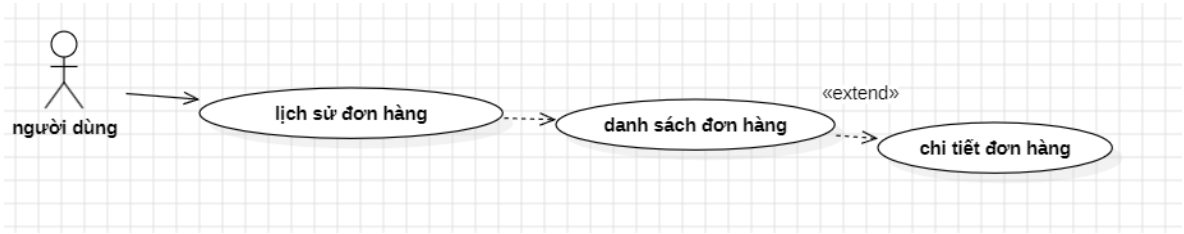


Hình 12 Cập nhật thông tin

- **Tên Use Case**: Cập nhật thông tin cá nhân
- **Tác nhân (Actor)**: Người dùng (Khách hàng hoặc Quản trị viên)

- **Mục tiêu**: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.
- **Mô tả**: Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập vào trang hồ sơ cá nhân để chỉnh sửa thông tin như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ,... hoặc thay đổi mật khẩu.
    - Nếu người dùng cập nhật thông tin hợp lệ: hệ thống lưu lại và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
    - Nếu người dùng thay đổi mật khẩu: hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại để xác minh trước khi chấp nhận mật khẩu mới.
    - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc xác minh mật khẩu thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

3.4.7. Use case xem lịch sử đơn hàng

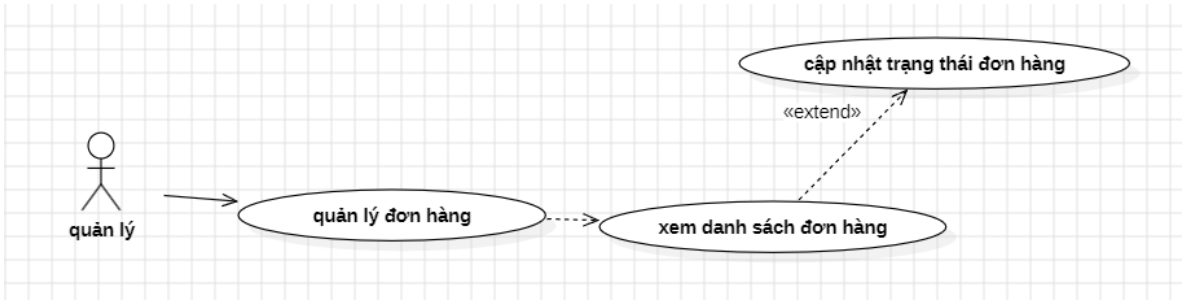


Hình 13 Use case lịch sử đơn hàng

- **Tên Use Case**: Xem lịch sử đơn hàng
- **Tác nhân (Actor)**: Người dùng (Khách hàng)
- **Mục tiêu**: Cho phép người dùng xem danh sách các đơn hàng đã đặt trước đó.
- **Mô tả**: Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập vào mục "Lịch sử đơn hàng" để xem lại các đơn hàng đã đặt trước đó. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng kèm theo thông tin như: mã đơn hàng, ngày đặt, trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao,...), tổng tiền. Người dùng có thể nhấn vào từng đơn để xem chi tiết sản phẩm, địa chỉ nhận hàng và trạng thái giao hàng.
    - Nếu người dùng đã từng đặt hàng: hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng.

- Nếu người dùng chưa có đơn hàng nào: hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào".

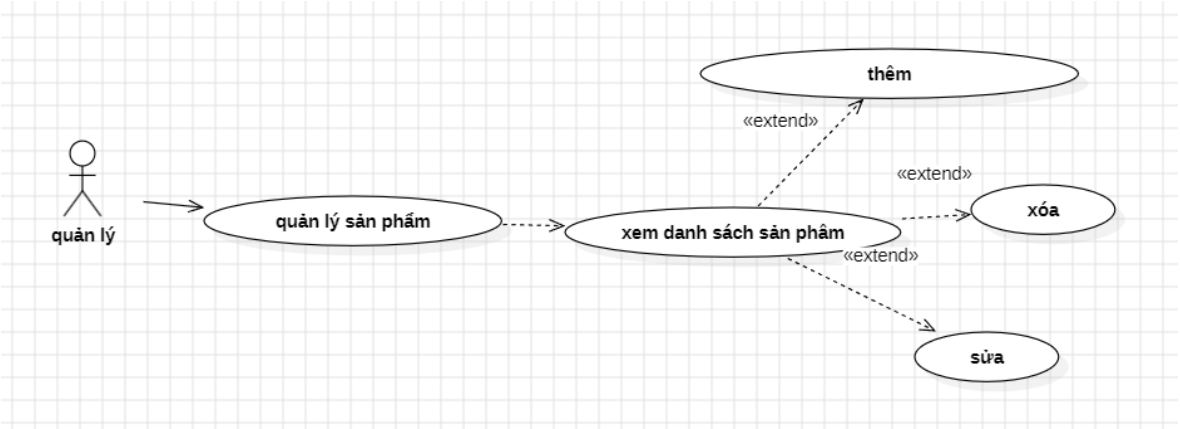
3.4.8. Use case quản lý đơn hàng



Hình 14 Sơ đồ use case quản lý đơn hàng

- **Tên Use Case**: Quản lý đơn hàng
- **Tác nhân (Actor)**: Quản trị viên
- **Mục tiêu**: Cho phép quản trị viên xem, cập nhật và thay đổi trạng thái các đơn hàng.
- **Mô tả**: Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị và truy cập danh sách đơn hàng. Tại đây, quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết từng đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy), lọc và tìm kiếm theo ngày, khách hàng hoặc mã đơn.
  - Nếu cập nhật hợp lệ: hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
  - Nếu đơn hàng không tồn tại hoặc xảy ra lỗi: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

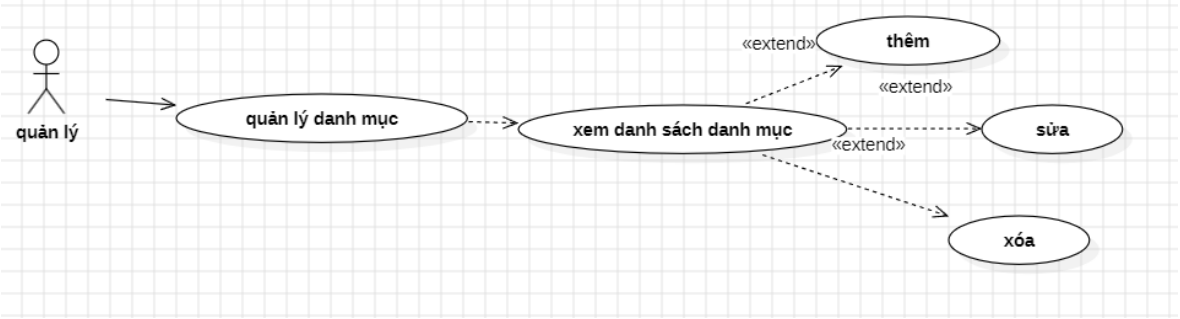
3.4.9. Use case quản lý đánh giá



Hình 15 Sơ đồ use case Quản lý đánh giá

- **Tên Use Case**: Quản lý sản phẩm
- **Tác nhân (Actor)**: Quản trị viên
- **Mục tiêu**: Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin sản phẩm.
- **Mô tả**: Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm để thực hiện các thao tác: thêm sản phẩm mới (tên, mô tả, hình ảnh, giá, tồn kho, danh mục,...), chỉnh sửa thông tin sản phẩm hiện có, xóa sản phẩm hoặc ẩn sản phẩm khỏi người dùng.
    - Nếu thao tác hợp lệ: hệ thống cập nhật dữ liệu sản phẩm.
    - Nếu có lỗi (ví dụ thiếu thông tin, lỗi hình ảnh): hệ thống hiển thị cảnh báo để người quản trị sửa lại.

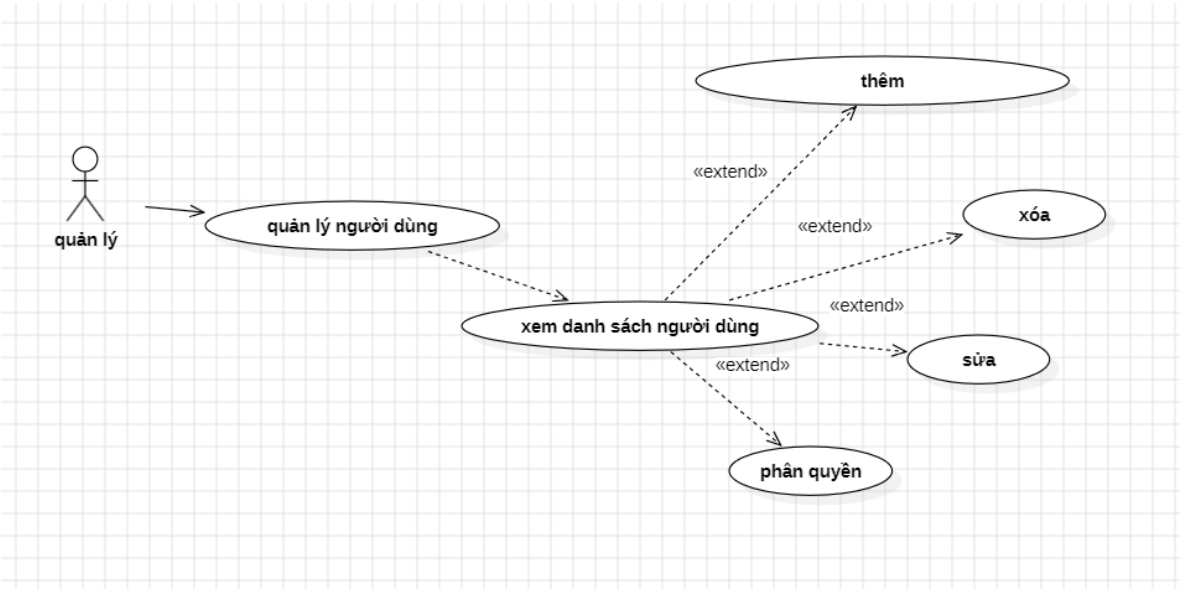
3.4.10. Use case quản lý danh mục



Hình 16 Sơ đồ use case Quản lý danh mục

- **Tên Use Case**: Quản lý danh mục
- **Tác nhân (Actor)**: Quản trị viên
- **Mục tiêu**: Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và xem danh sách các danh mục sản phẩm.
- **Mô tả**: Quản trị viên truy cập vào chức năng danh mục để quản lý các danh mục sản phẩm. Có thể tạo danh mục mới (như "Áo", "Quần", "Giày"), chỉnh sửa tên danh mục, hoặc xóa danh mục nếu không còn sử dụng.
  - Nếu thao tác thành công: hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo thành công.
  - Nếu danh mục đang được sử dụng cho sản phẩm: hệ thống có thể ngăn không cho xóa và hiển thị cảnh báo.

3.4.11. Use case quả lý người dùng



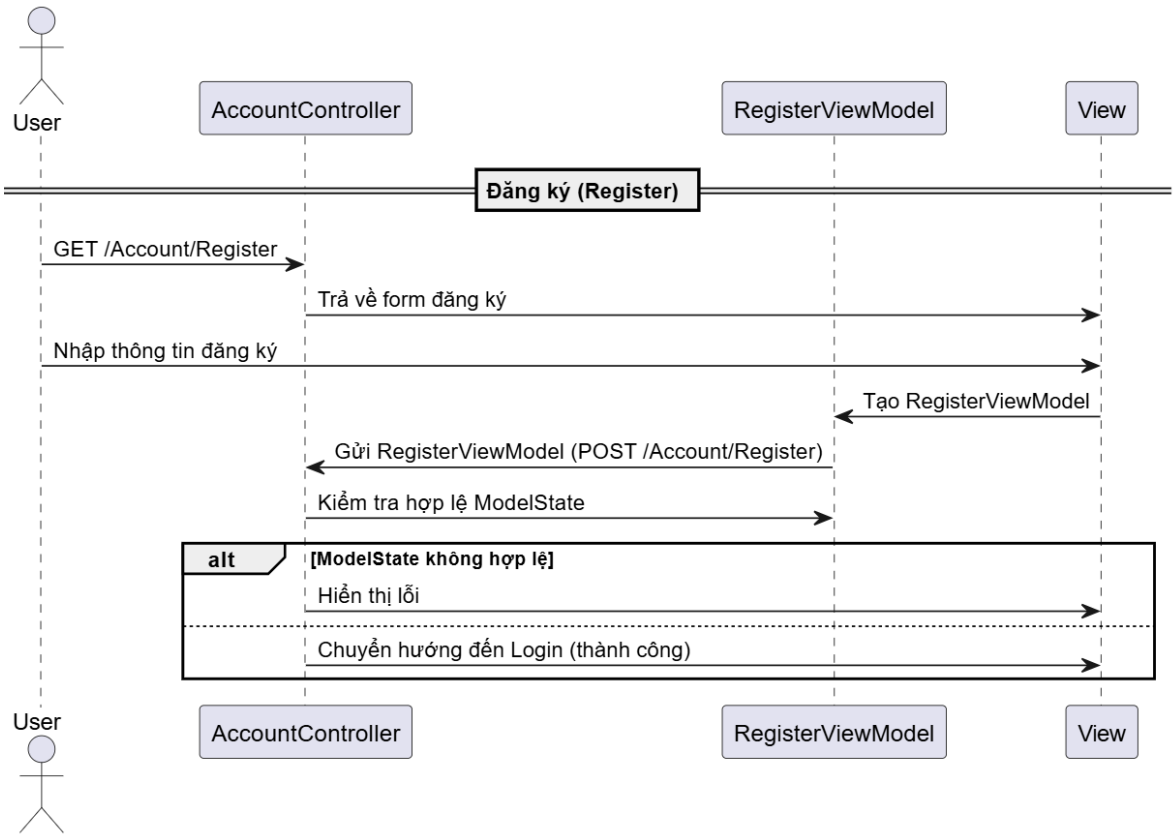
Hình 17 Sơ đồ use case Quản lý người dùng

- **Tên Use Case**: Quản lý người dùng
- **Tác nhân (Actor)**: Quản trị viên
- **Mục tiêu**: Cho phép quản trị viên theo dõi, cập nhật và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.

- **Mô tả**: Quản trị viên có thể xem danh sách người dùng đã đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản, phân quyền. Ngoài ra có thể tìm kiếm theo tên, email hoặc trạng thái hoạt động.
    - Nếu cập nhật hoặc khóa tài khoản hợp lệ: hệ thống ghi nhận thay đổi và hiển thị thông báo thành công.

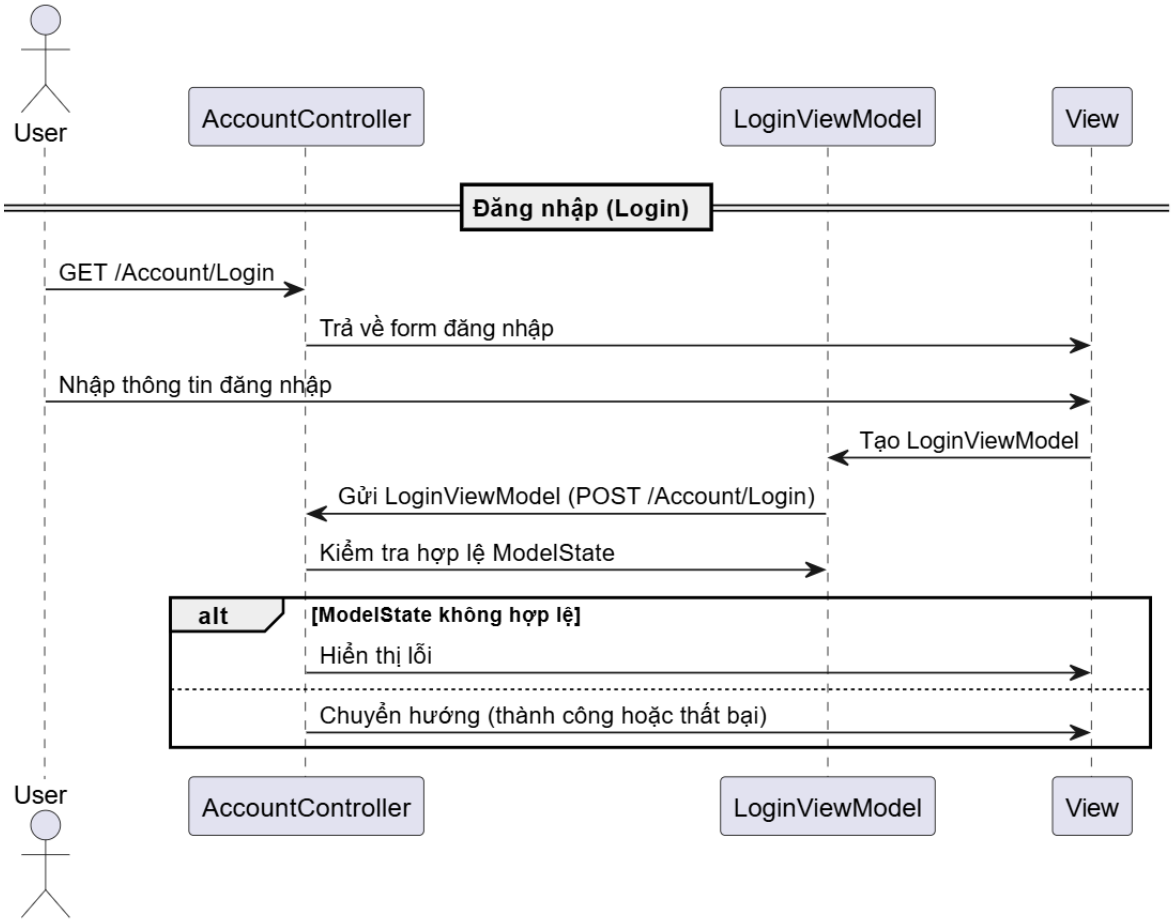
3.5. Sơ đồ tuần tự

3.5.1. Đăng ký



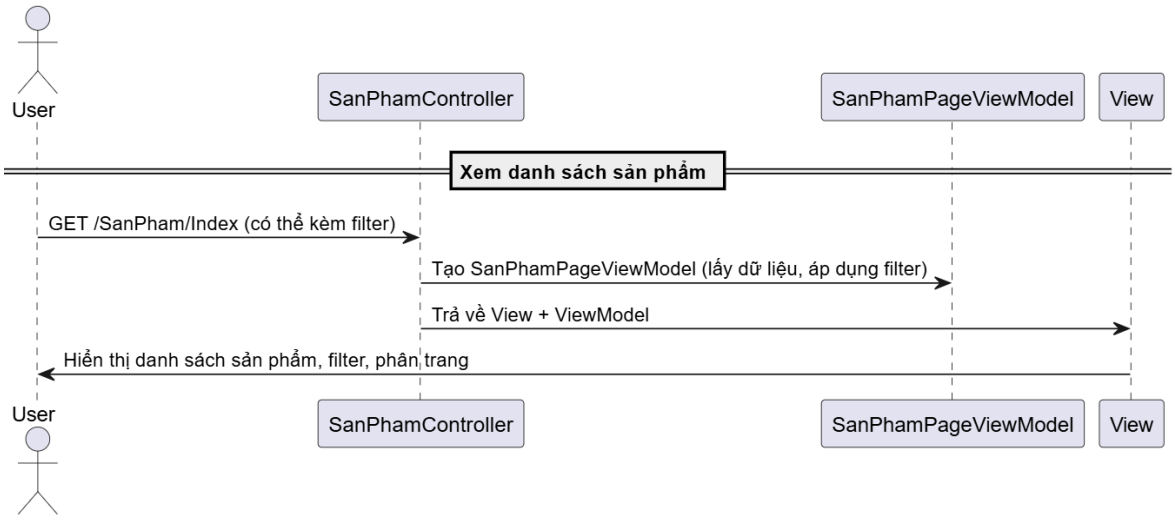
Hình 18 Sơ đồ tuần tự đăng ký

3.5.2. Đăng nhập



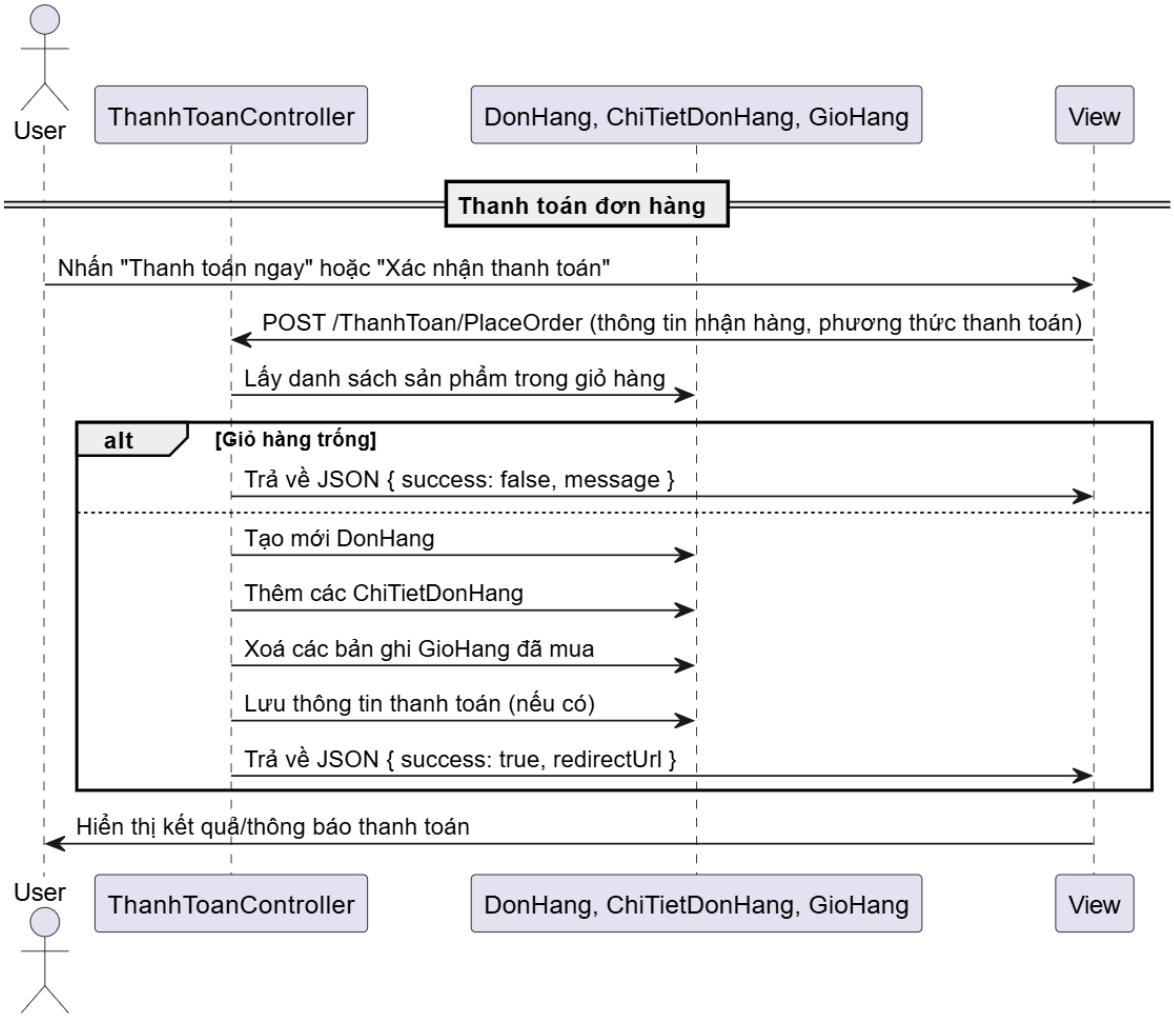
Hình 19 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

3.5.3. Xem sản phẩm



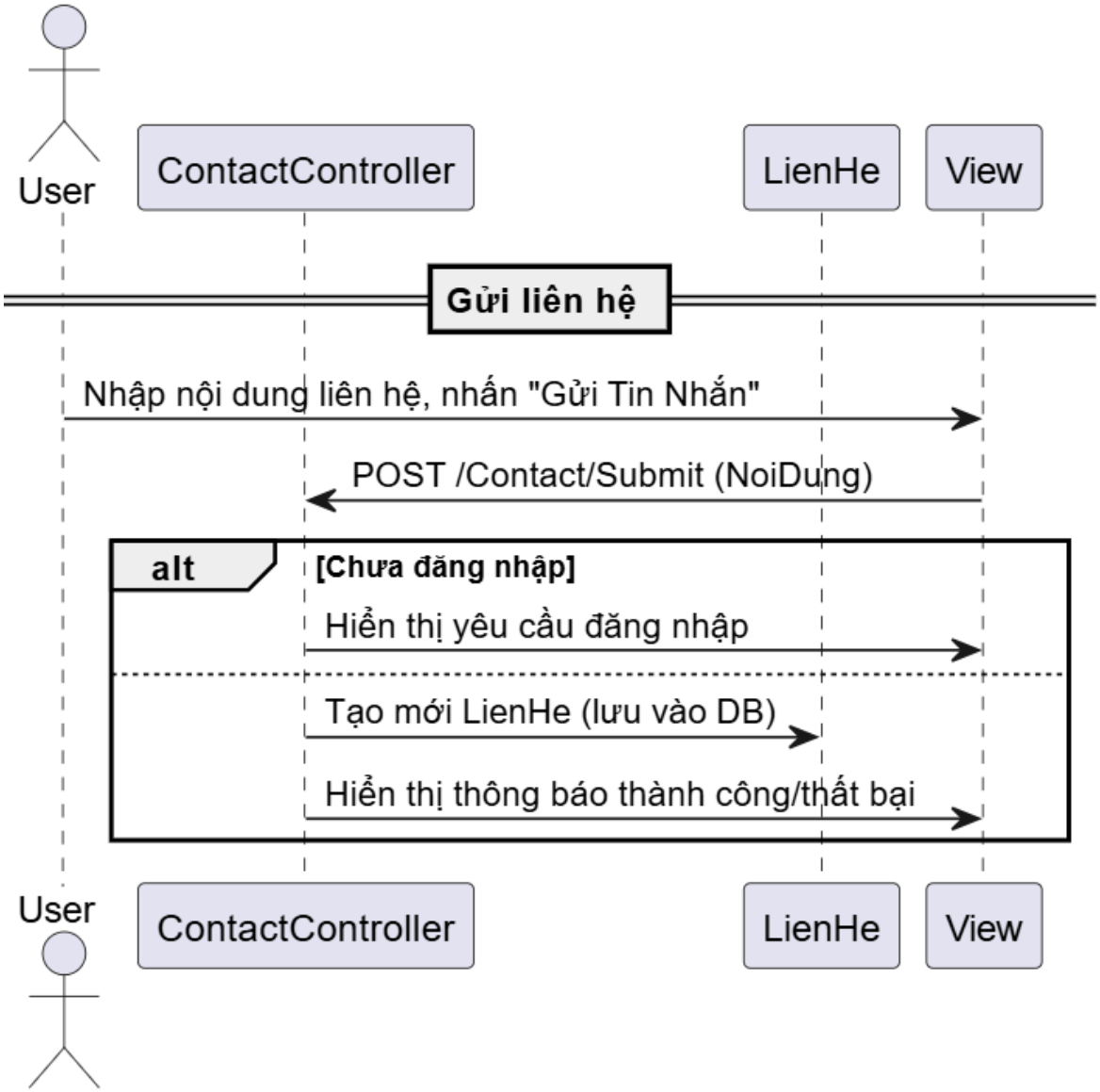
Hình 20 Sơ đồ tuần tự xem sản phẩm

3.5.4. Thanh toán



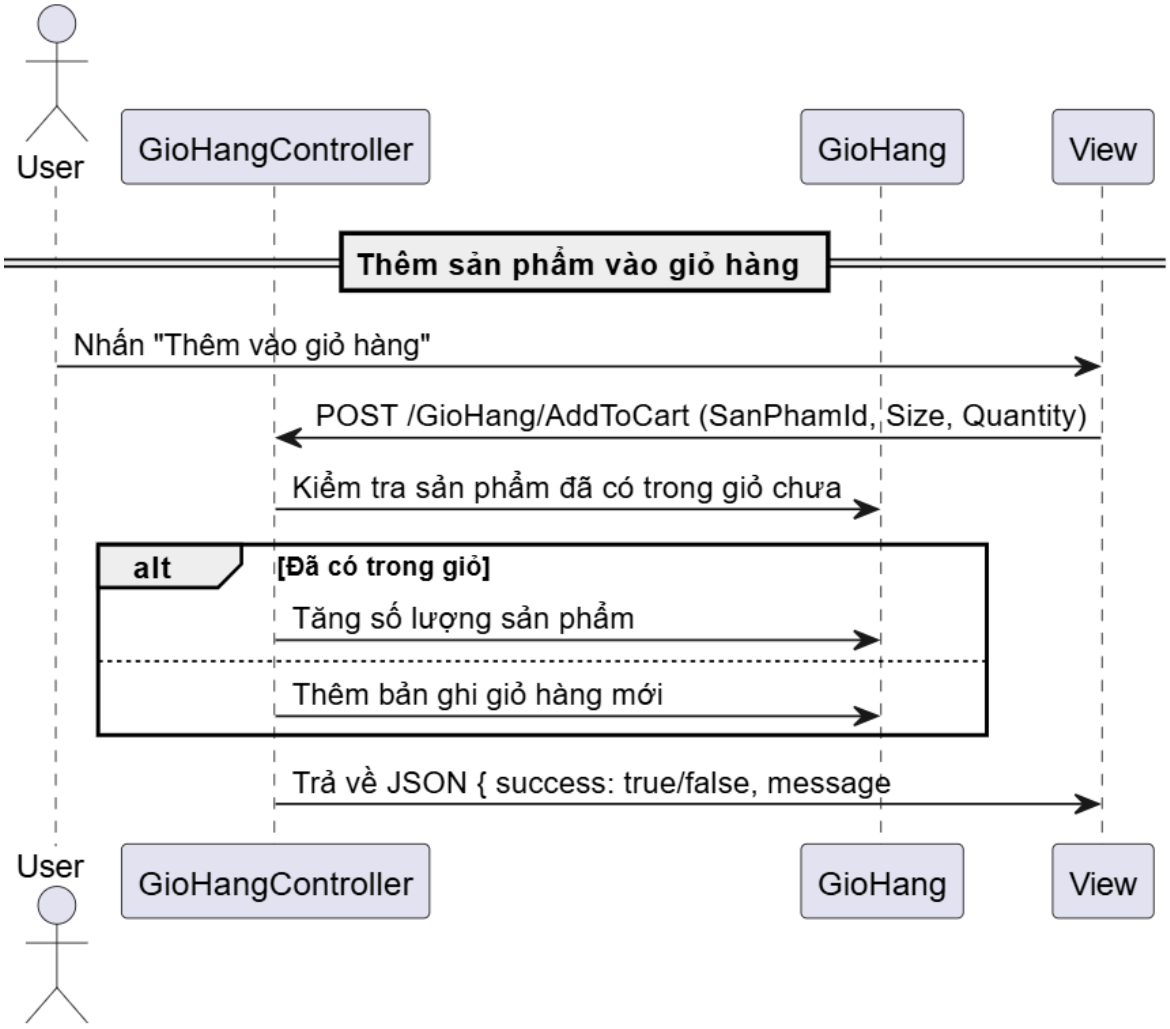
Hình 21 Sơ đồ tuần tự thanh toán

3.5.5. Liên hệ



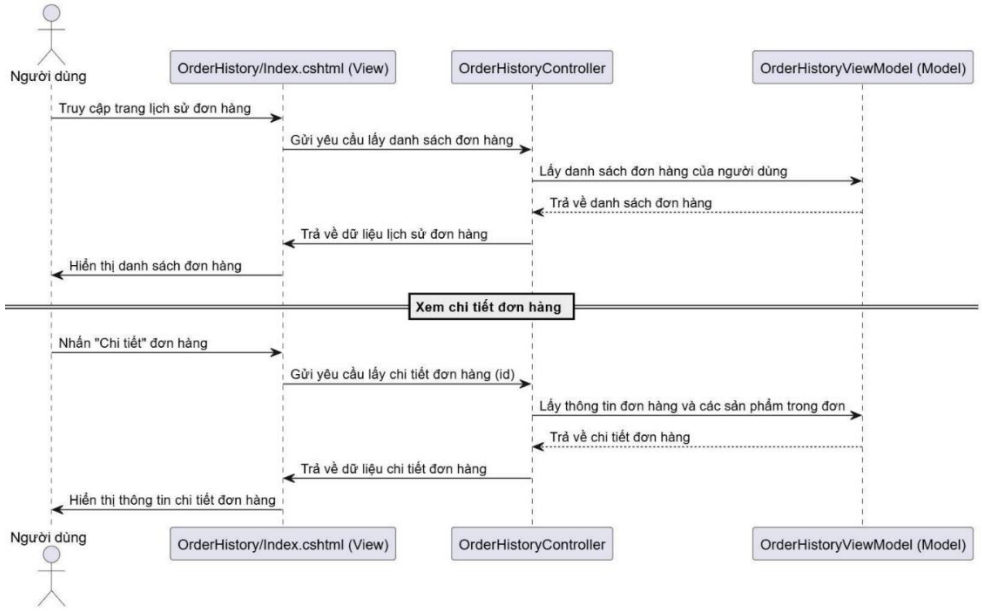
Hình 22 Sơ đồ tuần tự liên hệ

3.5.6. Thêm giỏ hàng



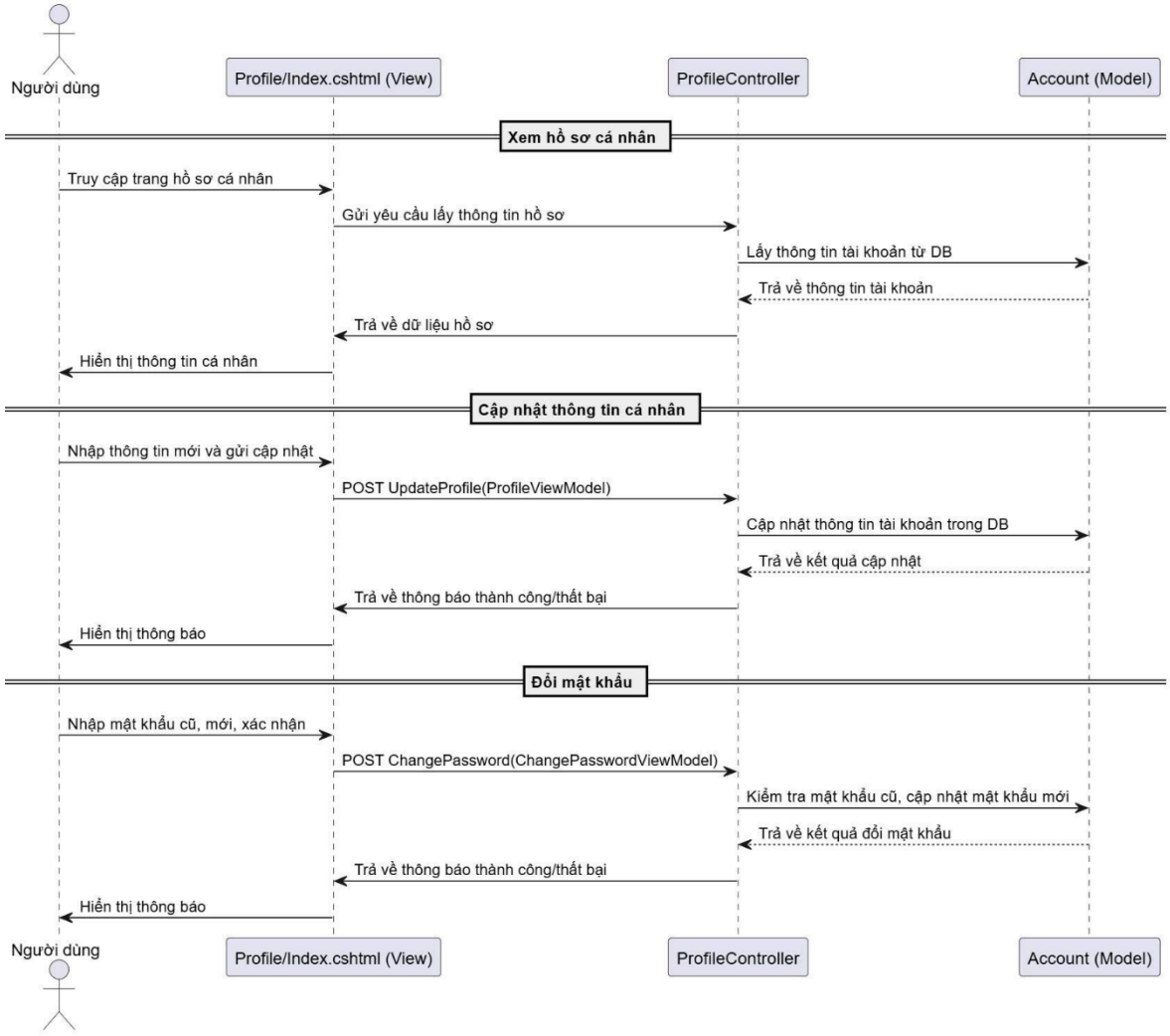
Hình 23 Thêm vào giỏ hàng

3.5.7. Lịch sử đơn hàng



Hình 24 Lịch sử đơn hàng

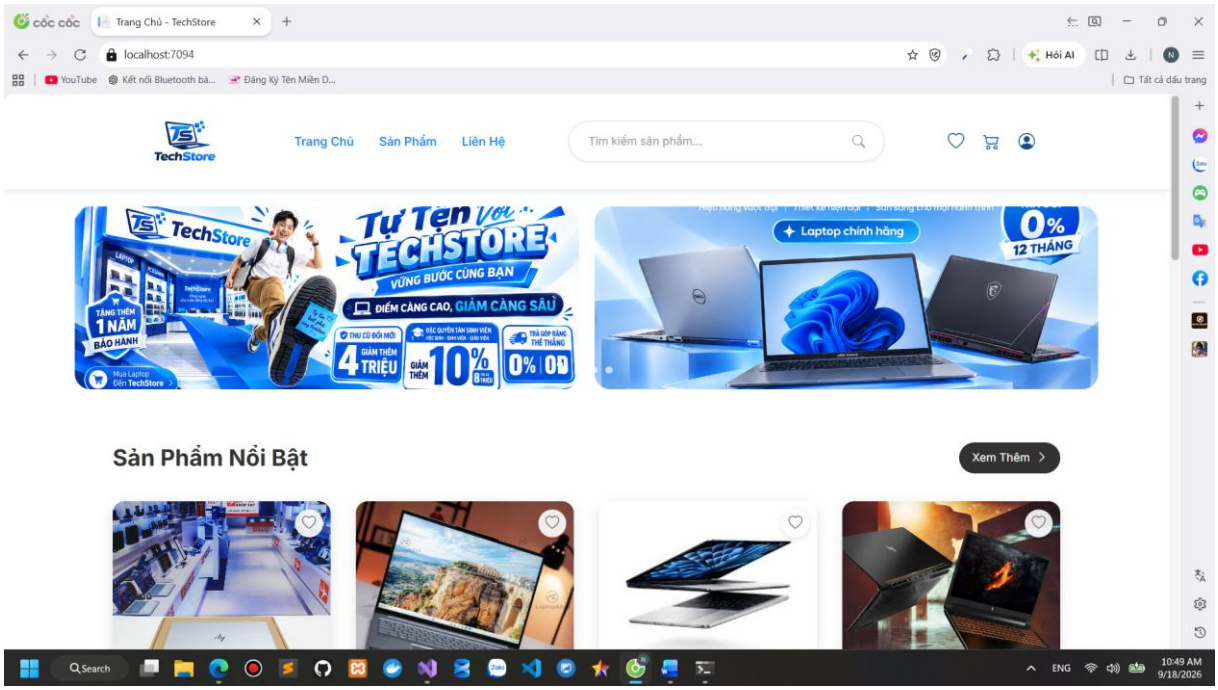
3.5.8. Thông tin các nhân



Hình 25 Thông tin cá nhân

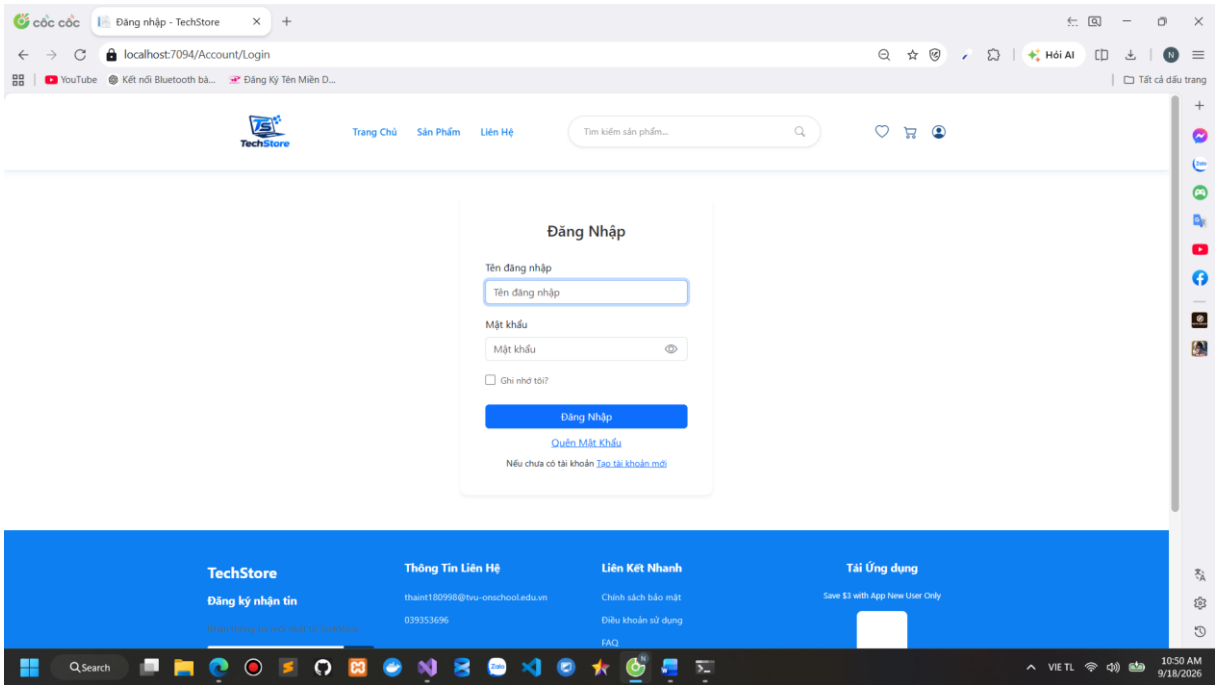
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giao diện trang chủ



Hình 26 Giao diện trang chủ

4.2. Giao diện trang đăng nhập



Hình 27 Giao diện đăng nhập

Chức năng: Đăng nhập tài khoản

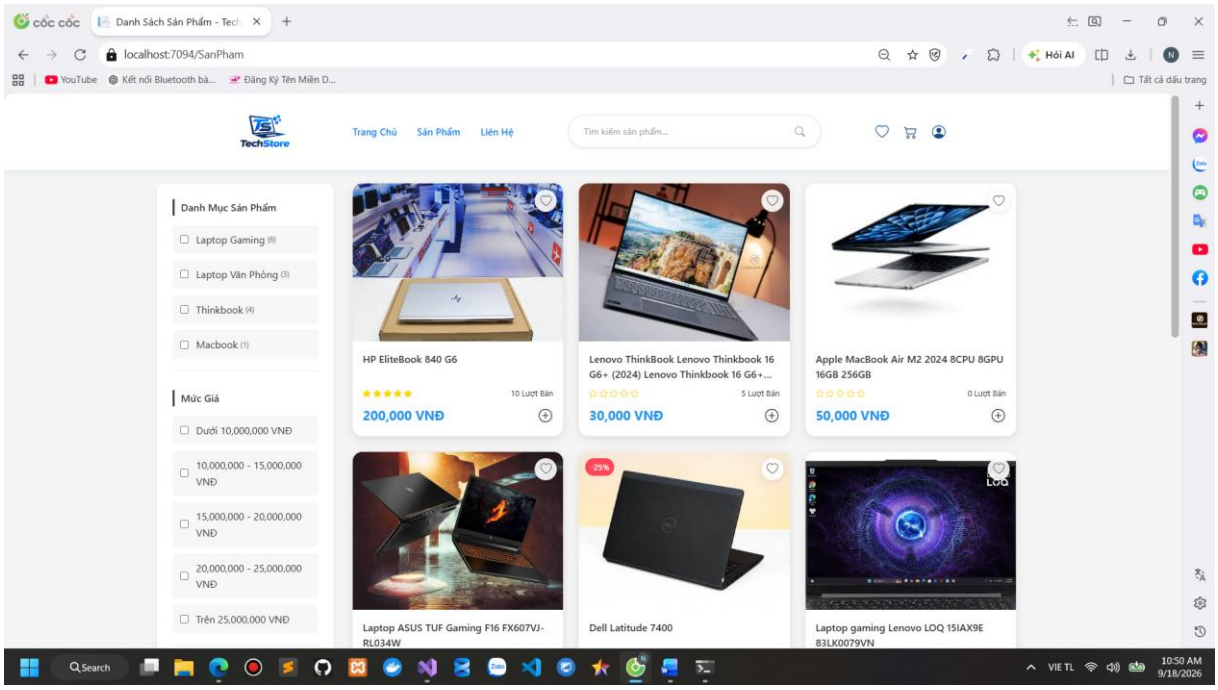
Mô tả: Website cung cấp giao diện đăng nhập đơn giản và trực quan, cho phép người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập hệ thống.

Kết quả: Hệ thống sẽ xác thực thông tin đăng nhập bằng cách so sánh với dữ liệu tài khoản đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin chính xác, người dùng sẽ được xác thực và chuyển hướng đến trang chính hoặc bảng điều khiển quản trị.

Chi tiết chức năng:

- Giao diện đăng nhập
- Xác thực
- Xử lý kết quả

4.3. Giao diện trang sản phẩm



Hình 28 Giao diện trang sản phẩm

Chức năng: Xem sản phẩm và mua hàng

Mô tả: Website cung cấp giao diện để người dùng có thể xem danh sách các sản phẩm laptop đang được bán trên hệ thống. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, thương hiệu, cấu hình, danh mục và tình trạng sản phẩm. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm theo các tiêu chí

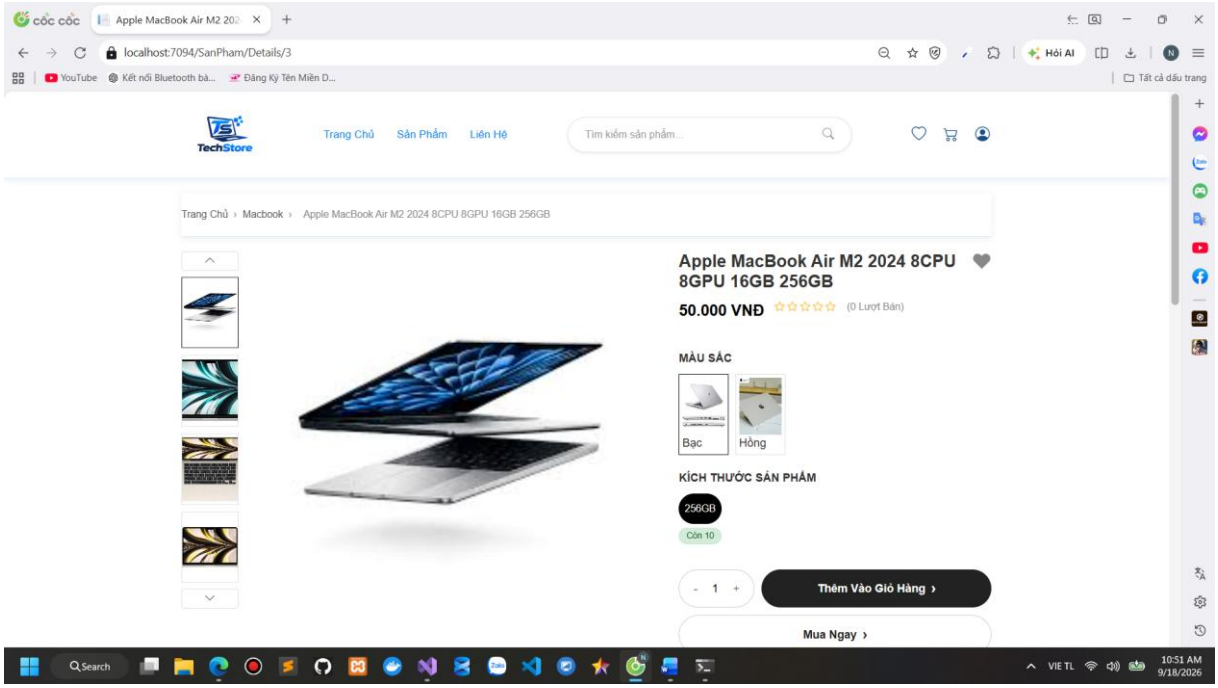
phù hợp. Sau khi lựa chọn sản phẩm, người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt mua.

Kết quả: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với yêu cầu của người dùng và cung cấp đầy đủ thông tin để người dùng lựa chọn. Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ cập nhật thông tin giỏ hàng và cho phép người dùng tiến hành đặt hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận mua hàng.

Chi tiết chức năng:

- Hiển thị danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Lọc sản phẩm theo danh mục và mức giá

4.4. Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 29 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Chức năng: Xem chi tiết sản phẩm

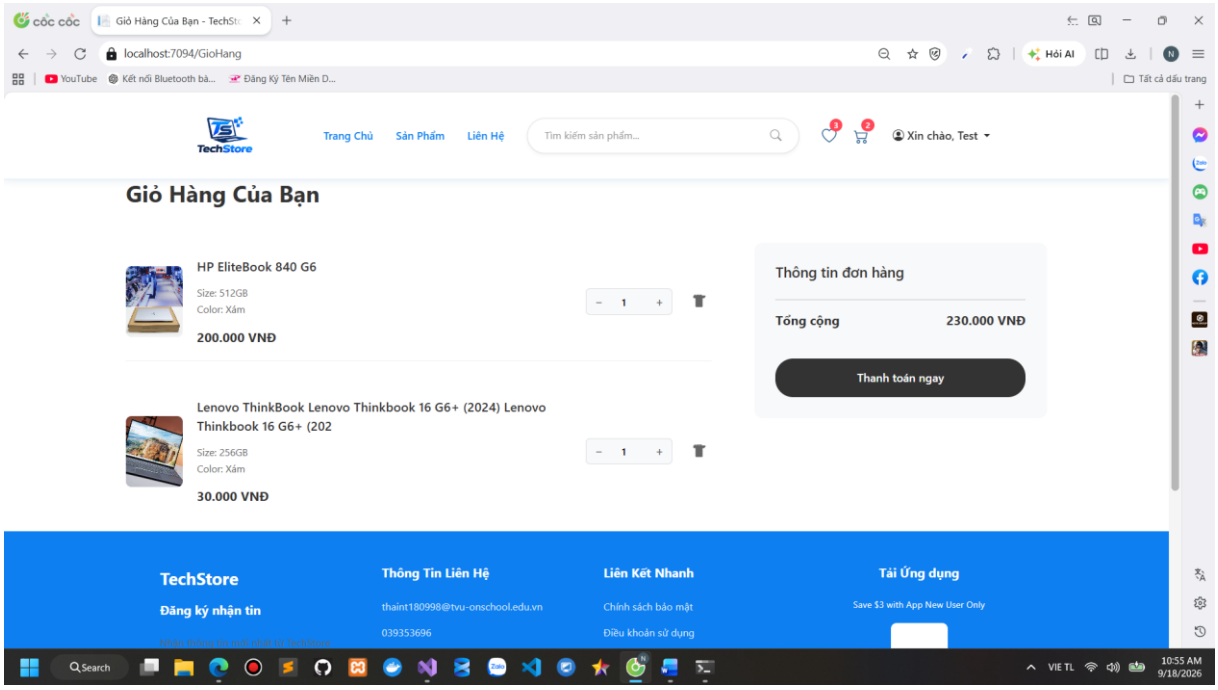
Mô tả: Website cung cấp giao diện chi tiết sản phẩm, cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Người dùng có thể xem hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, màu sắc, kích thước và số lượng sản phẩm.

Kết quả: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm được người dùng lựa chọn. Người dùng có thể chọn màu sắc, kích thước, điều chỉnh số lượng và thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay.

Chi tiết chức năng:

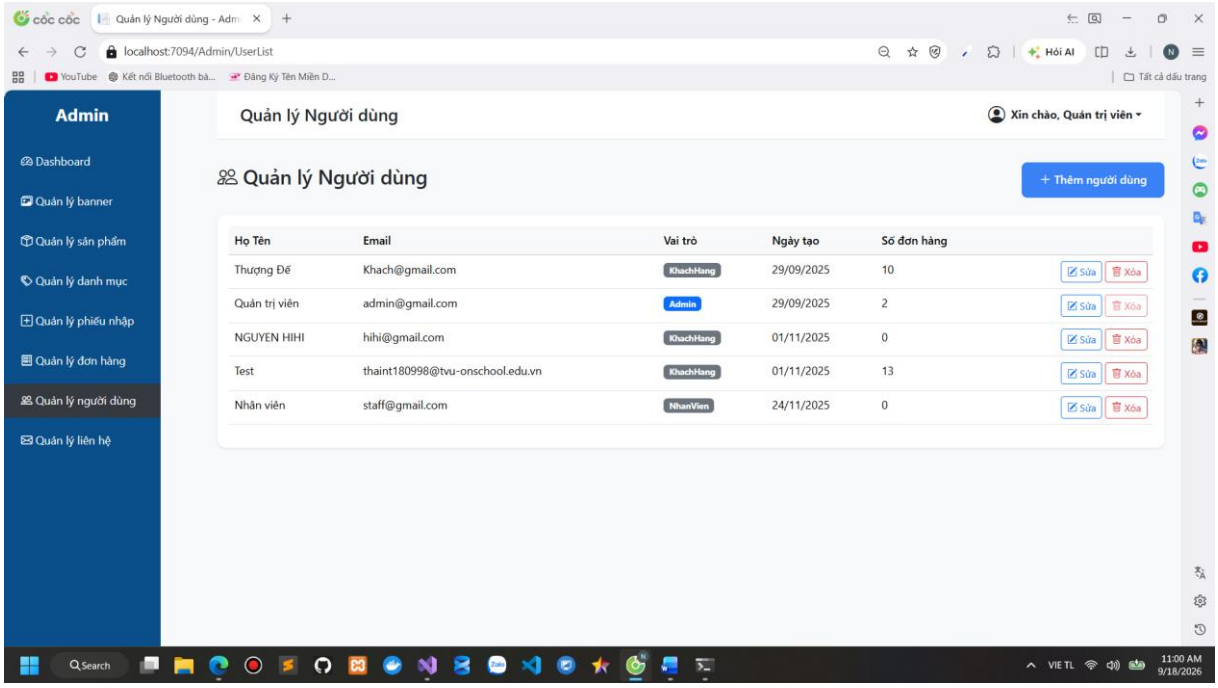
- Giao diện chi tiết sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Mua ngay

4.5. Giao diện giỏ hàng



Hình 30 Giao diện trang giỏ hàng

4.6. Giao diện quản lý người dùng



Hình 31 Giao diện trang quản lý người dùng

Chức năng: Quản lý người dùng

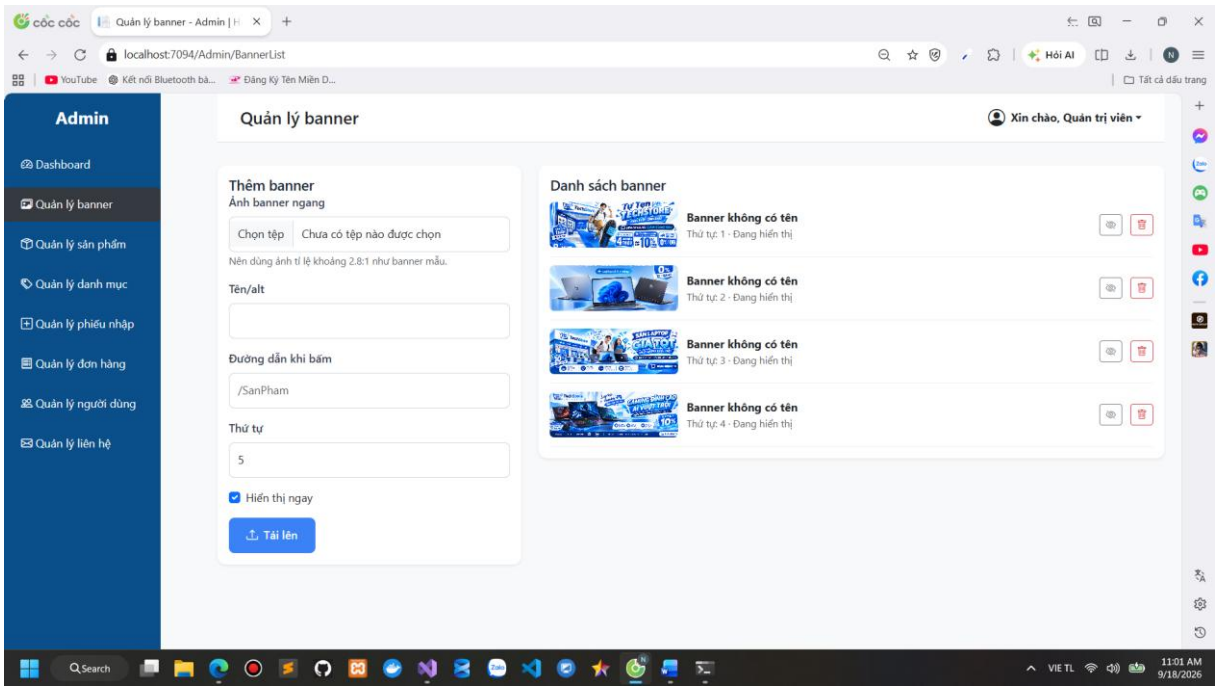
Mô tả: Website cung cấp giao diện quản trị toàn diện cho phép admin quản lý tất cả tài khoản người dùng trong hệ thống.

Kết quả: Admin có thể xem toàn bộ danh sách người dùng, thực hiện các thao tác CRUD trên tài khoản người dùng, quản lý trạng thái tài khoản, và duy trì hệ thống quản lý người dùng hiệu quả. Tất cả thay đổi sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và cập nhật real-time trên giao diện.

Chi tiết chức năng:

- Hiển thị danh sách người dùng
- Các thao tác quản lý
- Quản lý trạng thái

4.7. Giao diện trang quản lý banner



Hình 32 Giao diện trang quản lý banner

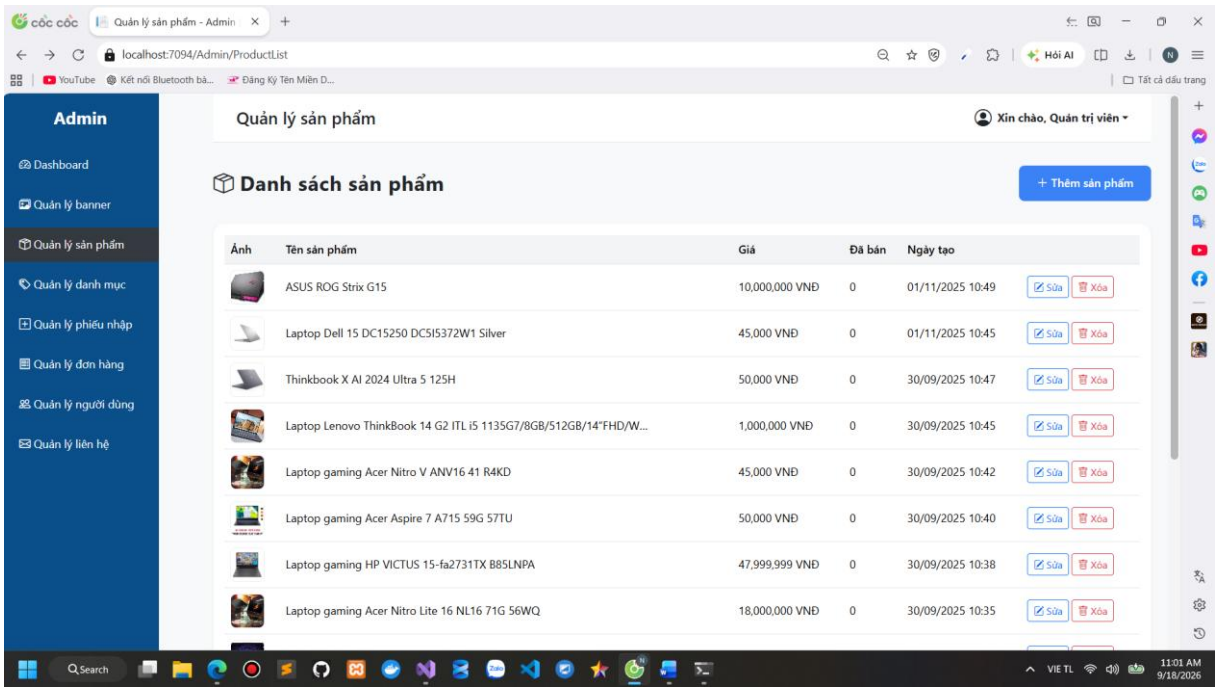
Chức năng: Quản lý banner

Mục tiêu: Cho phép quản trị viên quản lý các banner hiển thị trên website, bao gồm thêm mới, xem danh sách, thay đổi trạng thái hiển thị và xóa banner.

Kết quả: Nếu hợp lệ: Banner được lưu vào CSDL, hình ảnh được tải lên hệ thống và hiển thị trong Danh sách banner; nếu chọn "Hiển thị ngay" thì banner được hiển thị trên website.

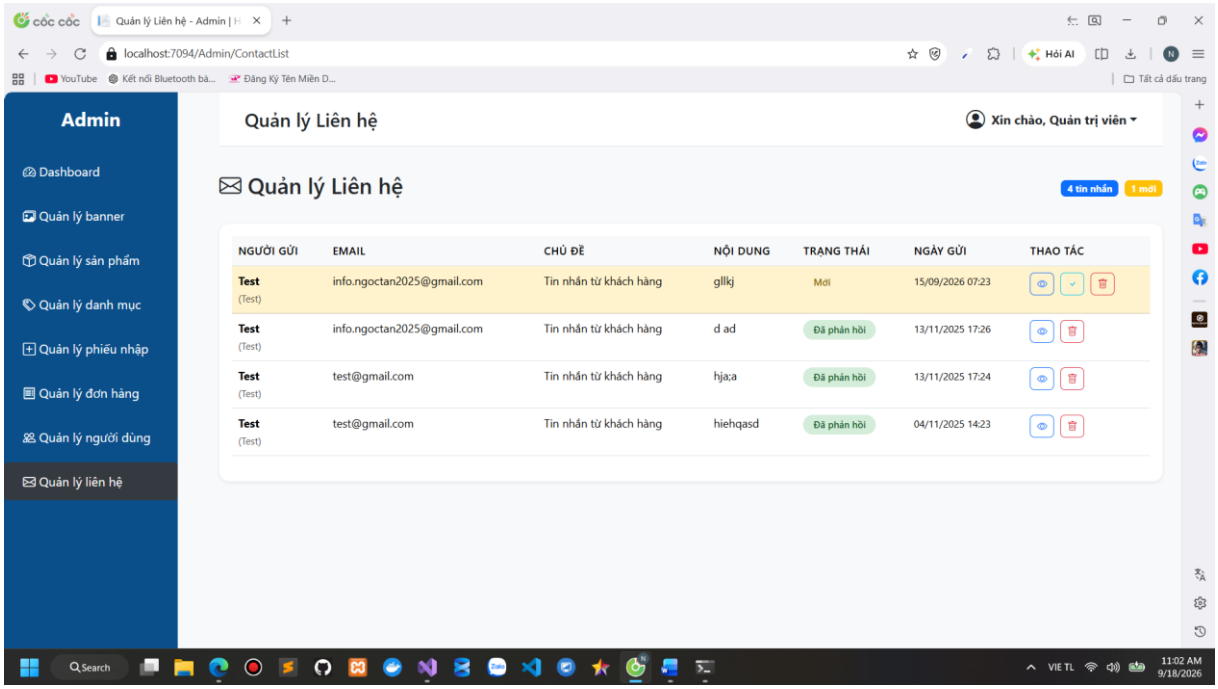
Nếu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng, chẳng hạn như chưa chọn ảnh, thông tin bắt buộc bị bỏ trống, ảnh không đúng định dạng hoặc thứ tự không hợp lệ.

4.8. Giao diện trang quản lý sản phẩm



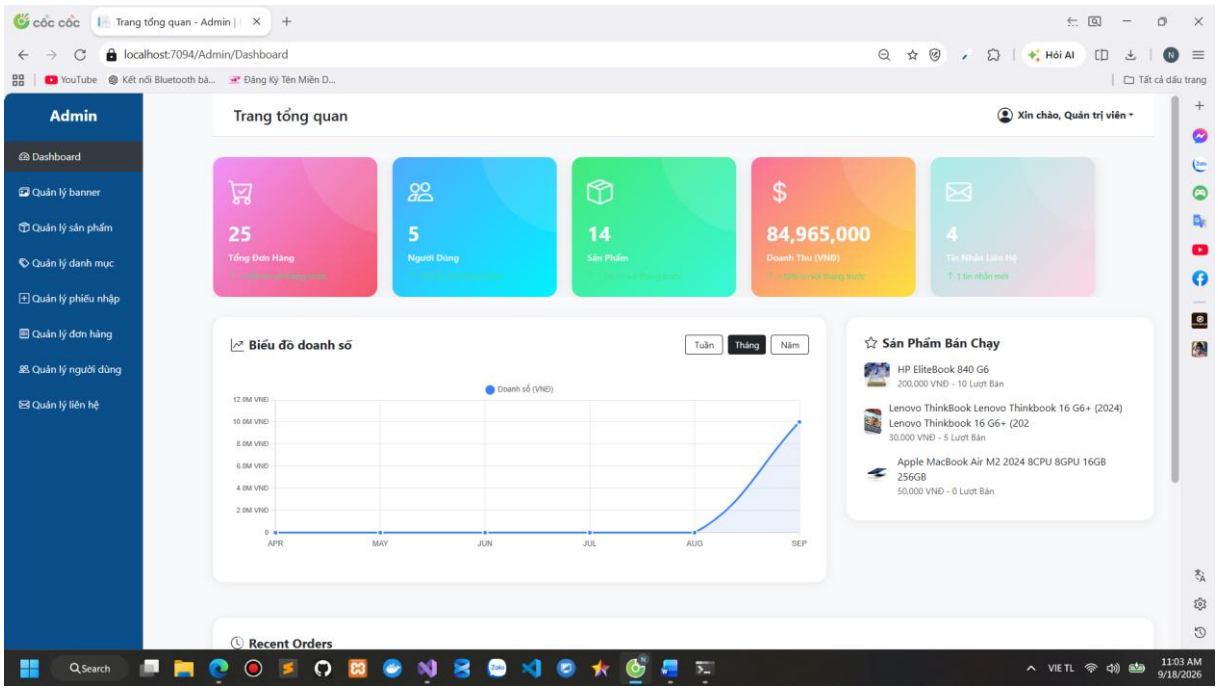
Hình 33 Giao diện trang quản lý danh sách sản phẩm

4.9. Giao diện trang quản lý liên hệ



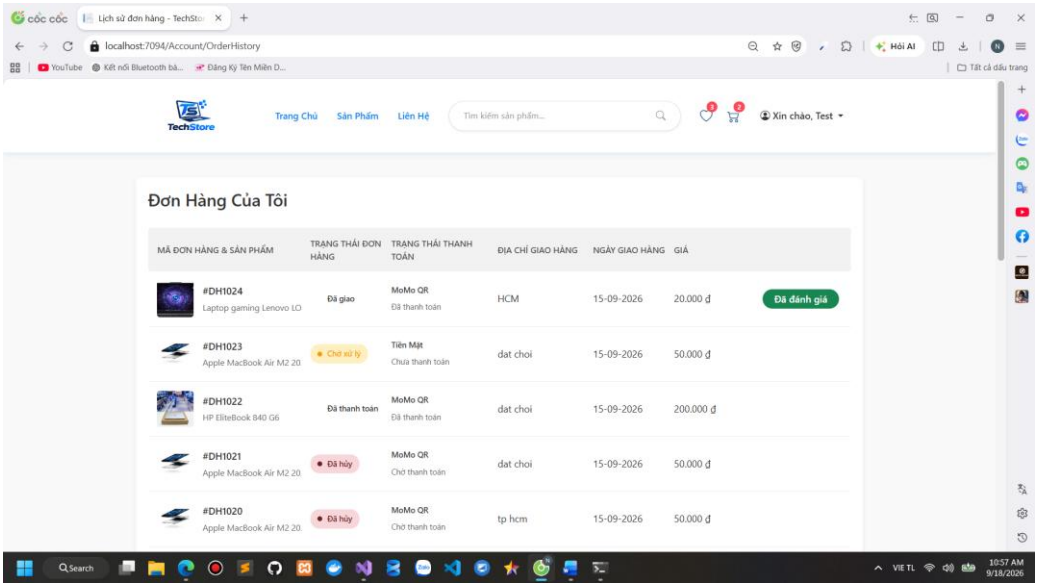
Hình 34 Giao diện trang quản lý liên hệ

4.10. Giao diện trang tổng quan



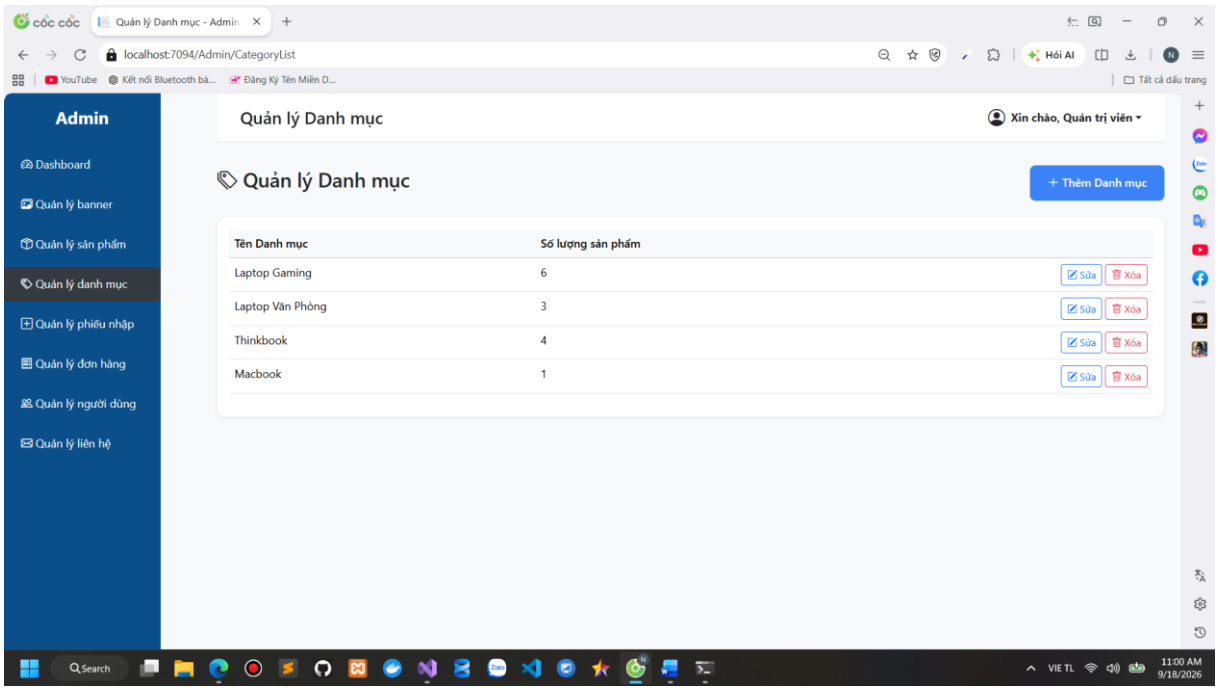
Hình 35 Giao diện trang tổng quan dành cho admin

4.11. Giao diện trang lịch sử đơn hàng



Hình 36 Giao diện trang lịch sử đơn hàng

4.12. Giao diện quản lý danh mục



Hình 37 Giao diện trang quản lý danh mục

Chức năng: Quản lý danh mục sản phẩm

Mô tả: Website cung cấp giao diện quản trị cho phép Admin quản lý các danh mục sản phẩm laptop trên hệ thống. Admin có thể thêm, chỉnh sửa, xóa và cập nhật trạng thái của các danh mục nhằm tổ chức sản phẩm theo từng nhóm phù hợp.

Kết quả: Admin có thể quản lý đầy đủ danh mục sản phẩm, bao gồm tên danh mục, mô tả và trạng thái hiển thị. Các thay đổi được lưu vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trên giao diện website, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo từng danh mục.

Chi tiết chức năng:

- Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm
- Các thao tác thêm, xóa, sửa danh mục

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài **"Xây dựng website bán laptop TechStore"** đã hoàn thành các chức năng cơ bản phục vụ nhu cầu mua bán laptop trực tuyến. Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng thương mại điện tử giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin, lựa chọn và đặt mua các sản phẩm laptop, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng và các hoạt động kinh doanh trên website.

Hệ thống được triển khai với các phân hệ chính như: đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản; quản lý người dùng và phân quyền; quản lý danh mục sản phẩm; quản lý laptop và thông tin chi tiết sản phẩm; tìm kiếm và lọc sản phẩm; giỏ hàng; đặt hàng và thanh toán; quản lý đơn hàng; quản lý khuyến mãi và thống kê cơ bản.

Thông qua quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website bán laptop trực tuyến, đồng thời tạo nền tảng để có thể tiếp tục phát triển thành một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh

Kết quả đạt được:

- Giao diện: Xây dựng giao diện thân thiện, bố cục rõ ràng, dễ sử dụng cho cả khách hàng và quản trị viên. Các sản phẩm được trình bày với hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và các thông tin cần thiết.
- Chức năng tài khoản:
    - Đăng ký tài khoản.
    - Đăng nhập và đăng xuất.
    - Đổi mật khẩu.
    - Quản lý thông tin tài khoản người dùng.
- Chức năng quản lý sản phẩm:
    - Quản lý danh mục laptop.
    - Thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm.
    - Quản lý hình ảnh, giá bán, số lượng và thông tin chi tiết của laptop.
    - Hiển thị sản phẩm trên website để khách hàng tham khảo.
- Chức năng mua hàng:

  - Xem danh sách và chi tiết sản phẩm.
  - Tìm kiếm và lựa chọn laptop.
  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  - Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
  - Đặt hàng và lưu thông tin đơn hàng.
- Chức năng quản lý đơn hàng:
  - Quản trị viên xem danh sách đơn hàng.
  - Theo dõi thông tin khách hàng và sản phẩm trong đơn hàng.
  - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
  - Hỗ trợ quản lý quá trình xử lý đơn hàng.
- Chức năng quản lý banner và nội dung:
  - Thêm, sửa và xóa banner.
  - Quản lý vị trí và trạng thái hiển thị banner.
  - Quản lý các nội dung giới thiệu và tin tức liên quan đến sản phẩm.
- Quản trị hệ thống: Hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, banner và các thông tin cần thiết cho hoạt động của website.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, website bán laptop có thể được tiếp tục phát triển và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Bảo mật và tài khoản.
  - Bổ sung chức năng quên mật khẩu và khôi phục mật khẩu qua email.
  - Phân quyền chi tiết hơn giữa quản trị viên và các nhân viên quản lý.
  - Bổ sung xác thực tài khoản bằng email hoặc mã OTP.
- Sản phẩm và nội dung
  - Cho phép quản lý nhiều hình ảnh và video cho từng sản phẩm.
  - Bổ sung hệ thống khuyến mãi, mã giảm giá và chương trình ưu đãi.
- Giỏ hàng, thanh toán và đơn hàng
  - Xây dựng chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
  - Gửi thông báo qua email khi đơn hàng được đặt, xác nhận hoặc giao thành công.

- Phát triển chức năng hủy đơn, đổi trả và bảo hành sản phẩm.

- Quảng cáo và khuyến mãi
  - Quản lý các chương trình khuyến mãi theo từng sản phẩm hoặc danh mục.
  - Xây dựng các chương trình giảm giá theo thời gian hoặc số lượng sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Website

[1] Microsoft Learn, **Overview of ASP.NET Core MVC**, Microsoft, https://learn.microsoft.com/vi-vn/ASP.NET/Core/mvc/overview?view=aspnetcore-8.0

[2] Microsoft Learn, **Get started with ASP.NET Core MVC**, Microsoft, https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/start-mvc

[3] Microsoft Learn, **Tutorial: Get started with EF Core in an ASP.NET MVC web app**, Microsoft, https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/data/ef-mvc/intro

Sách

[4] Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, **E-commerce: Business, Technology, Society**, Pearson.

[5] Robert C. Martin, **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**, Prentice Hall, 2017.

[6] Martin Fowler, **UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language**, Addison-Wesley Professional, 3rd Edition, 2004.

Google Drive:

Shortlink: https://shorturl.at/BqzH7

QR code: